Manual de usuario

Repuestos POS

octubre de 2026

Contenido

1 Bienvenida

2 Primeros pasos

3 Configuración del negocio

4 Usuarios, roles y permisos

5 Inventario y vehículos compatibles

6 Clientes y proveedores

7 Ventas

8 Compras

9 Créditos y cobros

10 Sucursales y traslados

11 Caja, ingresos y egresos

12 Reportes

13 Impresión e impresión remota

14 Escanear con el celular

15 Varios equipos, internet y actualizaciones

16 Instalación, seguridad y respaldo

17 Problemas frecuentes y buenas prácticas

18 Glosario

1 Bienvenida

Repuestos POS es el sistema con el que su negocio registra ventas, compras, inventario, créditos, traslados entre sucursales y cierres de caja. Funciona en computadoras con Windows, en celulares y tabletas Android y desde el navegador web. Todos los equipos trabajan sobre la misma información: lo que se registra en uno aparece en los demás en pocos segundos.

Qué puede hacer con el sistema

- Vender con **factura** o con **venta simple**, hacer cotizaciones (con o sin ISV, como usted decida), ventas a crédito y pagos mixtos (parte en efectivo y parte con tarjeta o transferencia).
- Controlar el inventario con existencias, costos por lote, historial de movimientos y fotos de cada repuesto.
- Indicar para qué **vehículos y años** sirve cada repuesto, y encontrar rápido el repuesto correcto buscando por marca, modelo y año.
- Mover mercadería entre **sucursales** con traslados que descuentan existencias y se pueden anular.
- Dar seguimiento a las cuentas por cobrar (clientes) y por pagar (proveedores).
- Abrir y cerrar su caja cada día (con corte X, corte Z y conteo de billetes), registrar egresos y consultar reportes de ventas, compras, traslados y finanzas.
- Cambiar los colores del sistema y elegir si la venta empieza como factura o como venta simple.

Equipos y requisitos

Equipo	Cómo se usa	Notas
Computadora con Windows 10 u 11	Programa instalado desde el archivo `RepuestosPOS.exe`	Recomendado para la caja principal; es el que conecta la impresora de tickets.
Celular o tableta Android	Aplicación instalada desde `RepuestosPOS.apk`	Sirve para vender, consultar inventario y escanear códigos de barras con la cámara.
Navegador web	Dirección web del sistema (la entrega quien le instaló el sistema)	Chrome o Edge actualizados. No necesita instalar nada.

Todos los equipos necesitan internet. Si la conexión se interrumpe un momento, el sistema vuelve a intentar solo y avisa cuando una operación quedó pendiente (ver capítulo 15).

Cómo está organizado este manual

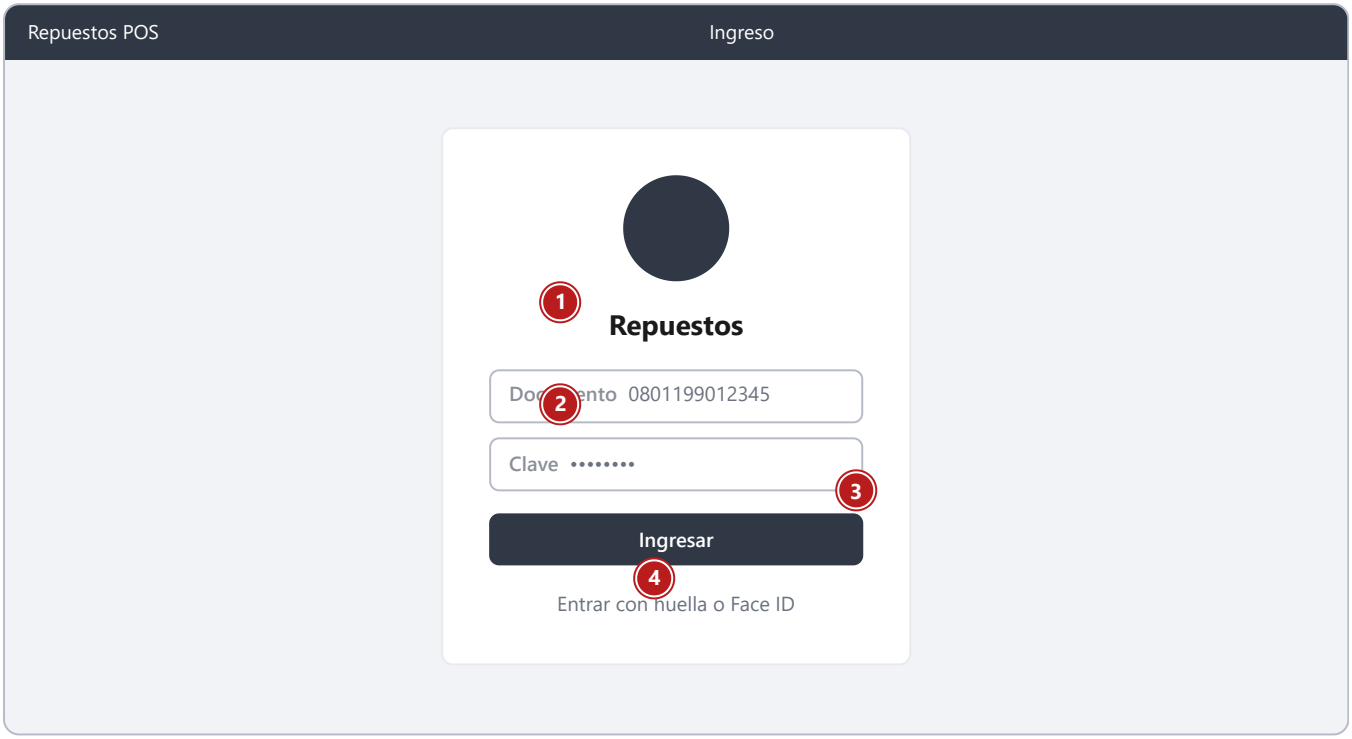
Los capítulos siguen el orden en que normalmente se empieza a trabajar: ingresar, configurar el negocio, crear usuarios, cargar inventario, vender y comprar, y finalmente los reportes. Al final hay una tabla de problemas frecuentes y un glosario con las palabras que usa el sistema.

> **Consejo**
>
> Si es la primera vez que usa el sistema, lea los capítulos 2, 3 y 4 antes de registrar la primera venta. Con eso queda listo el negocio, los usuarios y los permisos.

2 Primeros pasos

Ingresar al sistema

Al abrir el programa se muestra una breve pantalla de bienvenida y luego la pantalla de ingreso. Cada persona entra con su **documento** (el código que le asignó el administrador) y su **clave**.



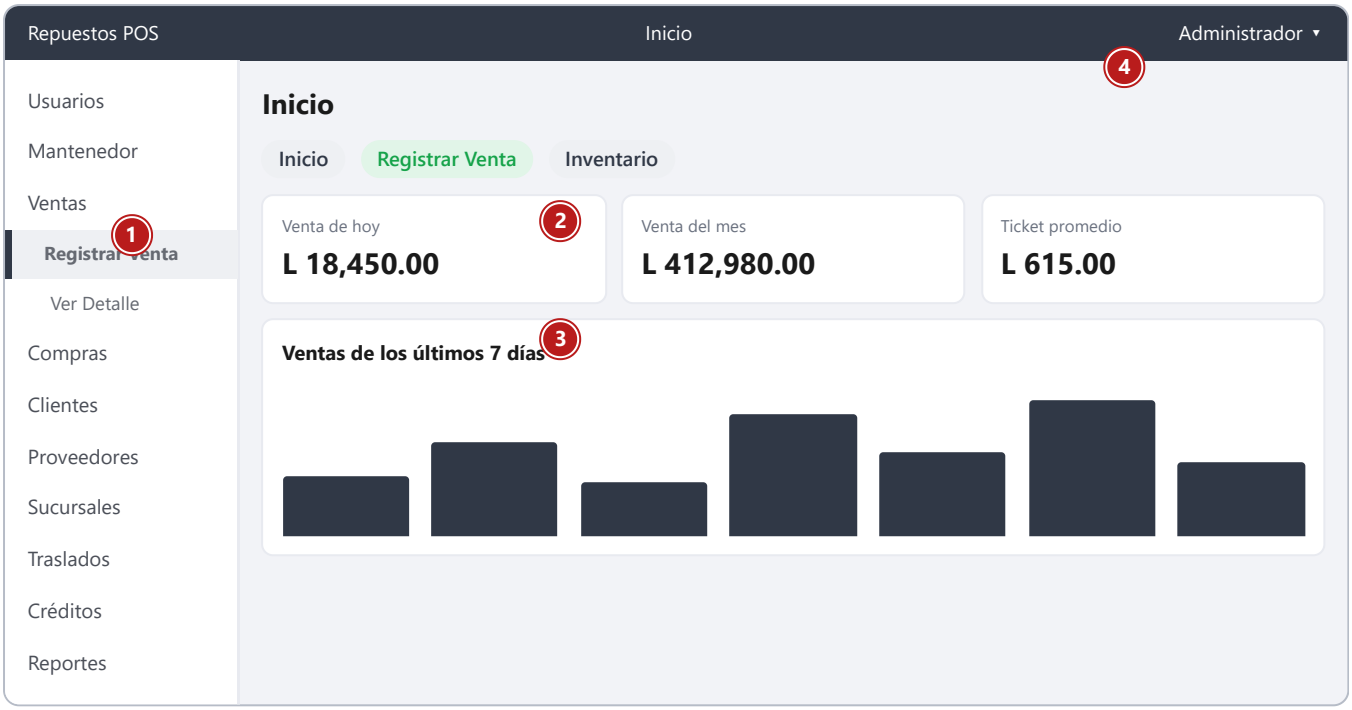
Pantalla de ingreso. El color de fondo es el color principal que se elige en Configuración.

1. Escriba su documento.
2. Escriba su clave. Si se equivoca varias veces seguidas, la cuenta se bloquea unos minutos por seguridad.
3. Presione Ingresar.
4. En equipos compatibles puede activar la huella o Face ID para entrar sin escribir la clave.

> **Importante**
>
> Cada persona debe usar su propio usuario. Así los reportes muestran quién hizo cada venta, compra o ajuste de inventario.

La pantalla principal

Después de ingresar se muestra el **Inicio**. A la izquierda está el menú con todos los módulos; arriba, las pestañas abiertas; y en el centro, el resumen del negocio.



Pantalla de inicio con el menú, las pestañas y los totales de ventas.

1. **Menú lateral.** Los módulos que no aparecen son los que su usuario no tiene permitidos.
2. **Pestañas.** Cada pantalla se abre en una pestaña propia; puede tener varias a la vez.
3. **Resumen.** Venta del día, del mes y de la semana (visible para administradores).
4. **Usuario.** Desde aquí se cierra la sesión.

Trabajar con varias pestañas

Cada pestaña es independiente: puede dejar una venta a medias en una pestaña, abrir el inventario en otra para consultar una existencia y volver a la venta sin perder nada. Un cuadro de búsqueda abierto en una pestaña no afecta a las demás.

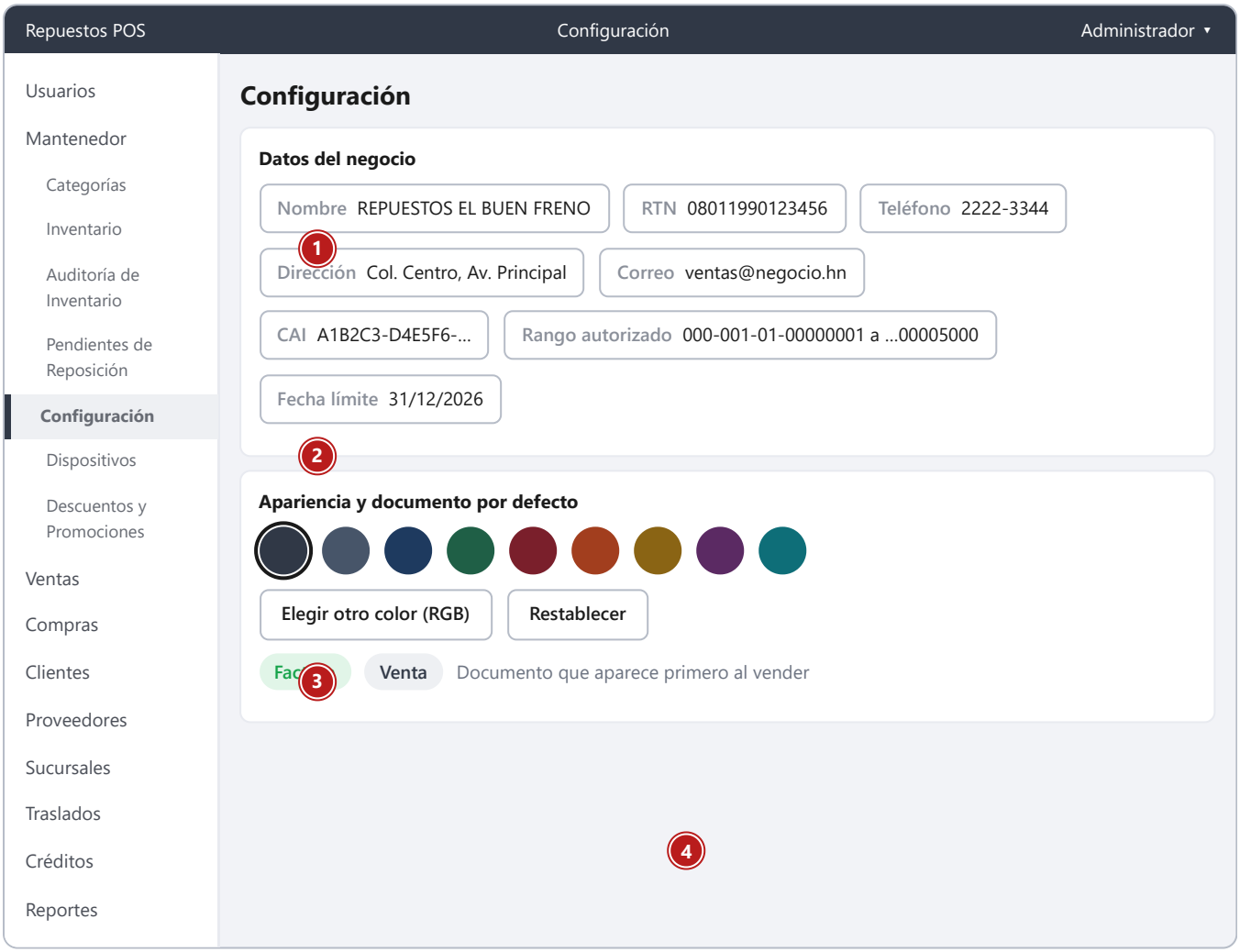
- Para abrir una pantalla, toque su nombre en el menú.
- Para cerrar una pestaña, use la **x** de su etiqueta.
- En el celular el menú se muestra con el botón de las tres rayas.

Cerrar sesión

Abra el menú de su usuario, arriba a la derecha, y elija **Cerrar sesión**. Hágalo siempre que otra persona vaya a usar el equipo.

3 Configuración del negocio

Antes de vender, el administrador debe completar los datos del negocio. Todo se hace en **Mantenedor** ▸ **Configuración**. Los cambios se guardan al instante y se aplican a todos los equipos.



Pantalla de Configuración: datos generales, apariencia y documento por defecto.

1. **Datos generales:** nombre, RTN, teléfono, dirección, correo y eslogan. Salen impresos en los tickets y facturas.
2. **Autorización fiscal:** CAI, rango de numeración autorizado y fecha límite de emisión.
3. **Color principal:** toque una muestra o presione «Elegir otro color (RGB)». Cambia todo el sistema en todos los equipos.
4. **Documento por defecto:** elija si al abrir una venta aparece primero Factura o Venta.

Datos del negocio y autorización fiscal

Llene los campos y presione **Guardar**. Si el negocio emite facturas con CAI, complete el rango autorizado y la fecha límite; el sistema numera las facturas en orden y respeta ese rango.

Al registrar la primera factura puede indicar con qué número debe continuar la numeración (por ejemplo, para seguir un talonario que ya venía usando) en la tarjeta **Factura ▸ Numeración de facturas**.

Logo

Puede subir el logo a color y el logo en blanco y negro. El de blanco y negro se usa en los tickets térmicos.

Color del sistema

El sistema viene en un gris grafito neutro. Para ajustarlo a los colores de su negocio, entre a **Configuración ▸ Apariencia y documento por defecto** y elija una de las nueve muestras o presione **Elegir otro color (RGB)**. Se abre una ventana con un cuadro de muestras de colores para tocar, tres barras (rojo, verde y azul) para ajustar el tono exacto y un campo donde también puede escribir el código, por ejemplo `#1F5F46`. Al presionar **Aplicar**, el color cambia en todo el sistema. Al cambiarlo, las ventanas abiertas se refrescan en todos los equipos.

> **Cuidado**
> Elija un color medio u oscuro. Con colores muy claros el texto blanco de los botones se lee mal.

Documento por defecto: Factura o Venta

Al abrir **Registrar Venta**, el sistema propone un tipo de documento. En **Configuración** usted decide cuál aparece primero:

Tipo	Qué hace
Factura	Muestra el ISV (15%) desglosado y usa la numeración con CAI. Se imprime como factura. El precio del inventario ya es el precio final: en la factura el sistema separa el ISV de ese precio, no se lo suma encima.
Venta	Venta simple, sin factura y sin ISV. Se imprime como ticket de venta y tiene su propia numeración.
Cotización sin ISV	Da un precio al cliente sin desglosar impuesto. No descuenta existencias ni suma a las ventas.
Cotización con ISV	Igual que la anterior, pero el precio se muestra desglosado con ISV, como una factura. Usted elige cuál usar en cada cotización.

Aunque haya elegido uno por defecto, en cada venta puede cambiar el tipo antes de registrarla.

Impresión de tickets y facturas

En la tarjeta **Impresoras** y en **Factura** se configura todo lo relacionado con la impresión (el capítulo 13 explica en detalle cómo funciona, incluida la impresión remota):

Opción	Para qué sirve
Imprimir facturas automáticamente	Interruptor general. Apáguelo si todavía no tiene impresora.
Imprimir copia además del original	Si lo apaga, solo sale la hoja ORIGINAL y se ahorra papel.
Mostrar precios con ISV incluido	El precio de cada línea del ticket se muestra con el impuesto incluido.
Ancho del rollo (58 o 80 mm)	Elija el ancho de su impresora térmica.
Modo de impresión	«Preguntar» muestra una vista previa; «Directo» imprime sin preguntar.
Impresora térmica de Windows	Elija la impresora instalada en el equipo.
Impresora de red (IP y puerto)	Para impresoras con cable de red; el puerto habitual es 9100.
Impresora Bluetooth (Android)	Empareje la impresora en el celular y elíjala aquí.
Usar driver de Windows	Actívelo si su impresora no acepta impresión directa (algunas Star, por ejemplo).
PC principal	Marque el equipo que tiene la impresora conectada para que imprima los tickets pedidos desde otros equipos.

El botón **Imprimir ticket de prueba** genera un ticket de prueba sin registrar ninguna venta real.

Clave especial

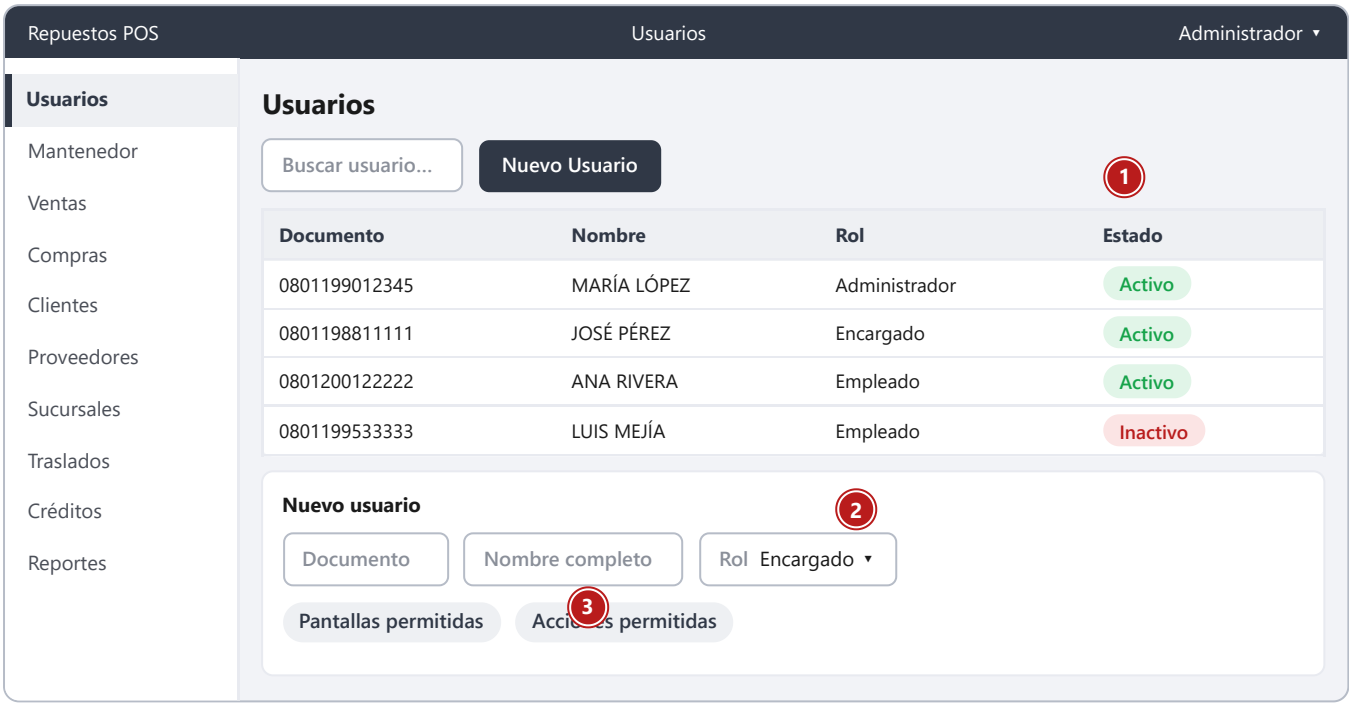
La clave especial es una segunda clave, conocida solo por el administrador, que el sistema pide antes de acciones delicadas (ver capítulo 4). Se crea y se cambia en **Configuración ▸ Seguridad**. Allí mismo se marca cuáles acciones la piden.

Otros ajustes

- **Teclado compacto en tableta:** usa un teclado propio más pequeño para que no tape la pantalla.
- **Face ID / huella:** permite que cada persona entre sin escribir su clave en su dispositivo.
- **Dispositivos:** lista los equipos que usan el sistema, su versión y su última conexión. Sirve para detectar equipos desactualizados y para marcar la PC principal.

4 Usuarios, roles y permisos

Los usuarios se crean y se editan en **Usuarios**. Esta pantalla solo la ve el administrador.



Lista de usuarios y formulario para crear uno nuevo.

1. Botón para crear un usuario nuevo.
2. El **rol** define qué puede hacer la persona.
3. Para el rol Encargado (y opcionalmente Empleado) se eligen las pantallas y acciones permitidas.

Roles

Rol	Qué puede hacer
Administrador	Todo: configuración, usuarios, inventario, reportes financieros, anulaciones. Nunca se le piden permisos adicionales.
Semi Administrador	Casi todo lo operativo. No entra a las pantallas reservadas al administrador (por ejemplo Usuarios o Configuración).
Empleado	Por defecto: Registrar Venta, Ver Detalle de ventas, Clientes, Proveedores y Créditos. Se puede ajustar pantalla por pantalla.
Encargado	Rol a la medida: el administrador marca exactamente qué pantallas ve y qué acciones puede hacer.

Pantallas permitidas y acciones permitidas

Al crear o editar un usuario con rol Encargado aparecen dos listas de casillas:

- **Pantallas permitidas:** los módulos que verá en el menú.
- **Acciones permitidas:** botones que podrá usar dentro de esas pantallas.

Acción	Qué controla
Crear clientes / Editar clientes / Eliminar clientes	Botones «Nuevo Cliente», «Editar» y «Eliminar» en Clientes.
Registrar compras	Botón «Registrar Compra».
Anular compras	Botón «Anular Compra» en el detalle de una compra.
Crear productos en Inventario	Botón «Nuevo Producto».
Eliminar productos en Inventario	Eliminar un producto desde su ficha.
Anular ventas	Botón «Anular Venta» en el detalle de una venta.
Anular traslados	Botón «Anular» en el detalle de un traslado.

> **Consejo**
> Cree un usuario Encargado para quien atiende el mostrador: marque «Registrar Venta», «Clientes» y «Ver Detalle», y deje sin marcar las anulaciones. Así vende sin riesgo de anular documentos.

La clave especial

Algunas acciones delicadas piden la **clave especial** del negocio aunque el usuario ya haya ingresado. Se activan o desactivan una por una en **Configuración ▸ Seguridad**:

Acción protegida	Cuándo se pide la clave
Editar productos en Inventario	Solo si cambia un precio (de compra o de venta). Cambiar el nombre o la ubicación no la pide.
Cambiar existencias en Inventario	Al confirmar un ajuste de existencia.
Eliminar créditos	Antes de eliminar un crédito.
Cambiar el precio de un producto en Ventas	Al modificar el precio unitario dentro de una venta.
Editar la descripción de un producto en Ventas	Al cambiar el texto de una línea de venta.
Vender un producto sin existencia	Por defecto el sistema NO deja vender un repuesto sin existencia: muestra un aviso y no lo agrega. Solo si el administrador activa esta opción y existe una clave especial, se podrá agregar pidiendo la clave.

> **Cuidado**
>
> La clave especial no debe compartirse con empleados. Si alguien la conoce y no debería, cámbiela en Configuración.

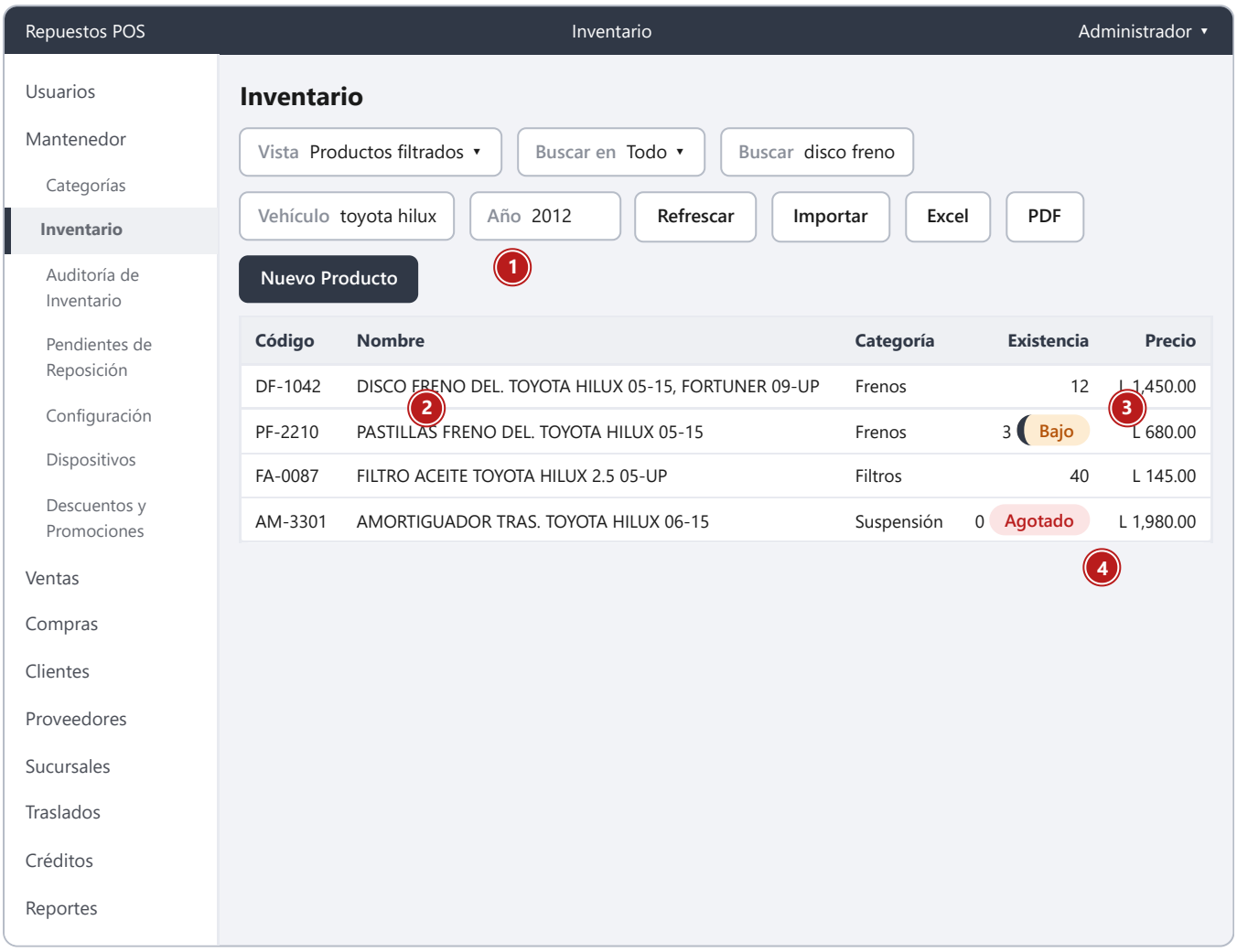
Un usuario Encargado al que el administrador le marcó una acción protegida como permitida puede realizarla sin escribir la clave especial.

Desactivar un usuario

Cuando alguien deja de trabajar en el negocio no se elimina su usuario (para conservar el historial): se edita y se cambia su estado a **Inactivo**. Ya no podrá ingresar.

5 Inventario y vehículos compatibles

El inventario está en **Mantenedor** ▸ **Inventario**. Allí se ven todos los repuestos con su código, nombre, categoría, existencia y precios. La lista se guarda en el equipo, por lo que abre al instante aunque haya miles de repuestos; los cambios hechos desde otros equipos llegan solos en segundos.



Inventario con búsqueda por texto y filtro por vehículo y año.

1. Vista: **Productos filtrados**, **Mostrar todos** o **Bajo existencia**.
2. Filtro de **vehículo y año**: se aplica junto con el texto al presionar Enter.
3. Botones de importar desde Excel y de exportar a Excel, PDF, ticket o etiquetas.
4. Doble clic (o toque prolongado en el celular) sobre un repuesto abre su ficha completa.

Buscar un repuesto

El buscador es **estricto**: cada palabra que escribe debe aparecer en el código, el nombre, la descripción o los vehículos del repuesto. Si escribe `disco civic`, solo salen repuestos que tengan las dos palabras. El código se puede escribir sin guiones ni espacios, y el código exacto aparece primero.

Buscar con lector o con la cámara

Al escanear un código de barras, con una pistola lector o con la cámara del celular, el sistema siempre debe encontrar el repuesto aunque el código llegue con espacios, ceros de más o de menos, guiones o el dígito verificador distinto. Si el código está en la ficha como `0012345` y el lector manda `12345`, igual lo encuentra. Funciona igual en Inventario, Registrar Venta, Registrar Compra y Auditoría de Inventario.

Buscar por vehículo y año

Junto al buscador hay dos campos: **Vehículo** (marca y/o modelo, por ejemplo `toyota hilux`) y **Año** (por ejemplo `2012` o `12`). Presione Enter para aplicarlos. El resultado muestra los repuestos compatibles con ese vehículo en ese año; los que sirven para el vehículo pero no tienen años registrados salen al final, para no esconder un repuesto que quizá sirva.

> **Consejo**
>
> Puede usar solo el vehículo, solo el año, o combinarlos con el texto: «pastillas» + «hilux» + «2012» deja únicamente las pastillas que sirven para una Hilux 2012.

El mismo filtro está en la ventana **Buscar Producto** de ventas, compras, pedidos y traslados.

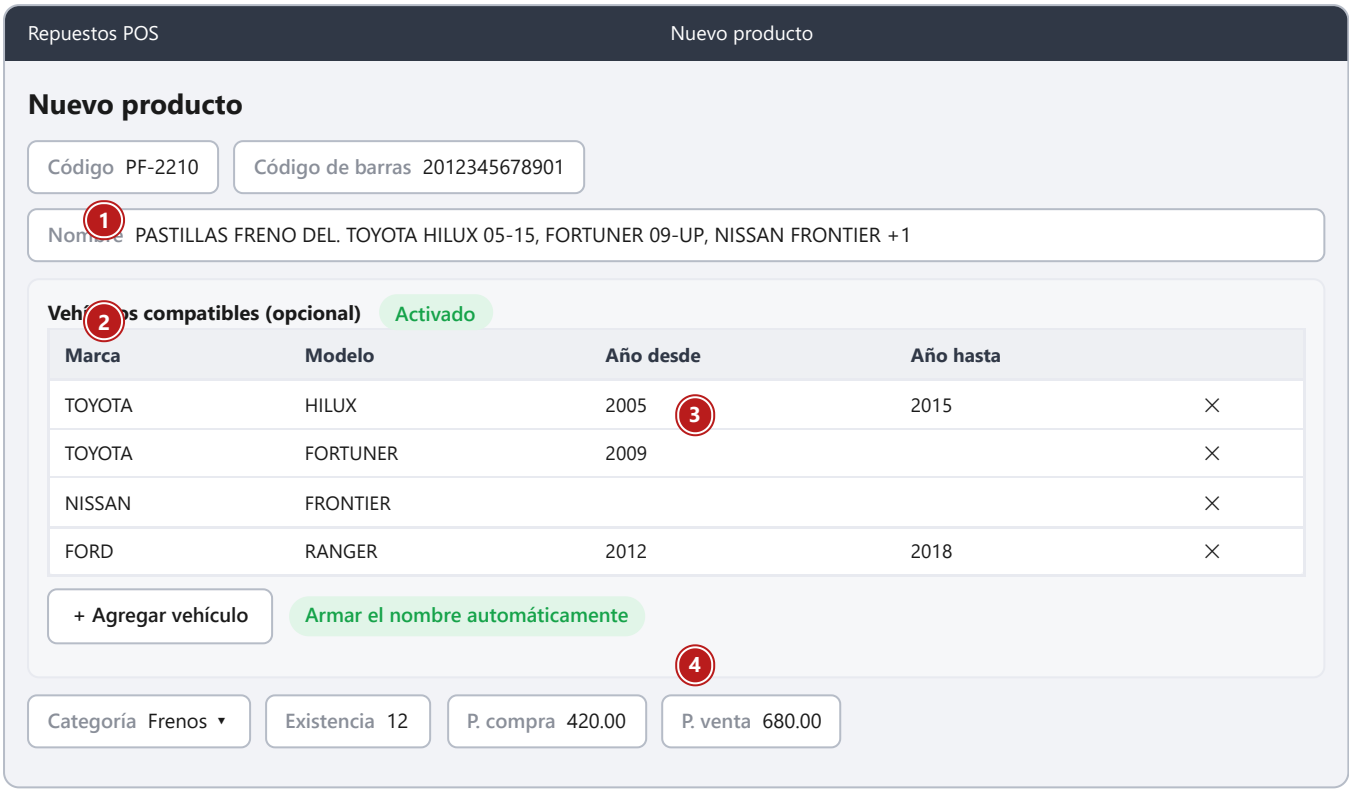
Crear un repuesto nuevo

Presione **Nuevo Producto** (si su usuario tiene permiso). Se abre la ficha del repuesto:

Campo	Qué escribir
Código	Código interno o del fabricante. Si lo deja vacío, el sistema genera uno. No puede repetirse.
Código de barras	Escanéelo con la cámara o con lector. Si lo deja vacío, se genera uno interno.
Nombre	Nombre del repuesto. Puede escribirse a mano o armarse solo (ver abajo).
Descripción	Ubicación en bodega, marca del fabricante u otra nota (opcional).
Categoría	Obligatoria. Las categorías se crean en Mantenedor ▸ Categorías.
Existencia inicial	Cuántas unidades hay hoy. Se crea el primer lote de costo con el precio de compra.
Precio de compra	Lo que le cuesta cada unidad.
Precio de venta (hasta 3 niveles)	Precio normal y, si lo necesita, dos precios alternativos (mayorista, taller).
Foto	Opcional. Se sube a internet y se ve en las búsquedas.
Estado	Activo o inactivo. Los inactivos no aparecen para vender.

Vehículos compatibles y nombre automático

Dentro de la ficha hay una tarjeta **Vehículos compatibles (opcional)**. Con ella se registra para qué vehículos sirve el repuesto y el sistema puede armar el nombre solo.



Ficha de un repuesto con vehículos compatibles y nombre armado automáticamente.

1. El **nombre** se completa solo al agregar vehículos.
2. Escriba el **Nombre** del repuesto arriba, sin vehículos: ese mismo nombre se usa como base y no se vuelve a pedir.
3. Una fila por vehículo: marca, modelo y rango de años. Año hasta vacío significa «en adelante».
4. Con **Armar el nombre automáticamente** activado, el nombre se actualiza cada vez que cambia la lista.

1. **Escriba el Nombre del repuesto en el campo de arriba.**
   Por ejemplo `PASTILLAS FRENO DEL.`. Solo se escribe una vez.

2. **Active «Vehículos compatibles».**
   Aparece la lista de vehículos. El nombre que ya escribió se usa como base para armar el nombre completo.

3. **Agregue cada vehículo.**
   Marca y modelo tienen sugerencias: al escribir las primeras letras aparecen las marcas y modelos que ya usó antes, así no se escriben distinto.

4. **Indique los años.**
   Desde y hasta, con cuatro cifras (2005 y 2015). Si el repuesto sirve de 2009 en adelante, deje «hasta» vacío.

5. **Revise el nombre.**
   El sistema lo arma corto: nombre del repuesto + primeros tres vehículos + «+N» si hay más. Los años se abrevian a dos cifras.

Reglas del nombre automático

- La marca solo se repite cuando cambia: `TOYOTA HILUX 05-15, FORTUNER 09-UP, NISSAN FRONTIER`.
- Los años se muestran como `05-15`, `09-UP` (en adelante) o `12` (un solo año).
- Si hay más de tres vehículos se agrega `+N` al final; la lista completa queda guardada y la búsqueda por vehículo la usa completa.
- **Es opcional y editable.** El nombre automático viene activado. Puede seguir corrigiendo el Nombre de arriba cuando quiera: lo que usted escriba pasa a ser la base y los vehículos se agregan al final. Si prefiere escribir el nombre completo a su manera, apague «Armar el nombre automáticamente».
- Los repuestos que ya existían sin vehículos siguen funcionando: el filtro por vehículo intenta leer las marcas y años que estén escritos en su nombre.

Ajustar existencias

Desde la ficha o el menú de cada fila se abre **Ajustar existencias**. Hay dos movimientos:

- **Ingreso:** suma unidades indicando el costo unitario. Se crea un lote de costo nuevo.
- **Salida:** resta unidades. Puede elegir de qué lote salen o dejar que el sistema use el más antiguo primero (FIFO).

Todo ajuste queda en el **historial de existencias** con fecha, usuario y motivo. Si la clave especial está activada para esta acción, se la pedirá antes de confirmar.

Lotes de costo e historiales

Cada compra o ingreso crea un **lote** con su costo. Al vender, el sistema descuenta de los lotes más antiguos y calcula el costo real de la venta, así la utilidad de los reportes es exacta. En la ficha del repuesto puede ver:

- Los lotes con su cantidad restante (y reordenarlos si necesita que salga primero uno distinto).
- El historial de existencias (donde también aparece cada traslado con su número), el de precios de compra y el de ventas del repuesto.

Importar y exportar

- **Importar:** carga o actualiza muchos repuestos desde un archivo de Excel. El sistema crea las categorías que falten y actualiza los repuestos cuyo código ya existe.
- **Excel / PDF:** exporta la lista que está viendo.
- **Ticket / Etiquetas:** imprime la lista en rollo o etiquetas con código de barras.

Auditoría y pendientes de reposición

Auditoría de Inventario permite comparar las existencias del sistema contra un conteo físico y ver las diferencias. **Pendientes de Reposición** muestra los repuestos que se vendieron sin existencia (venta anticipada) y que están esperando que llegue la compra para completarse.

Categorías

En **Mantenedor ▸ Categorías** se crean las categorías (Frenos, Filtros, Suspensión…). Cada categoría puede **controlar existencias** o no: las que no controlan existencias (por ejemplo, servicios o mano de obra) se pueden vender siempre.

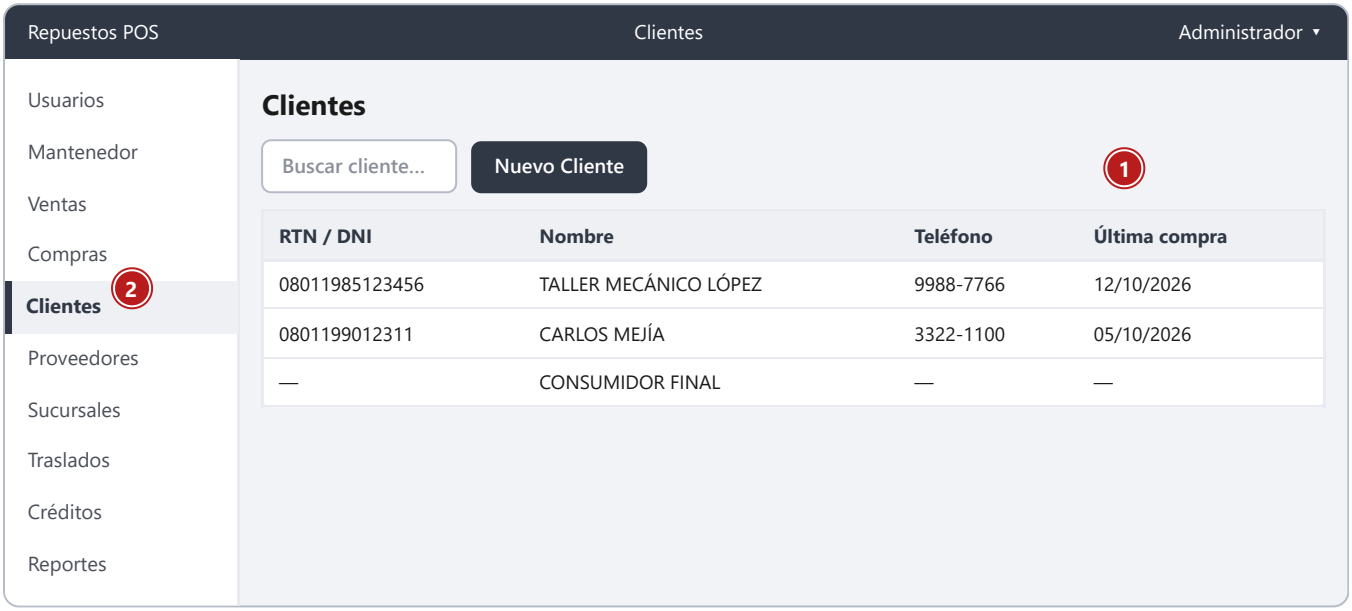
Descuentos y promociones

En **Mantenedor ▸ Descuentos y Promociones** se crean ofertas: porcentaje de descuento, precio fijo, combo por cantidad, combo de varios productos o regalo. Cada una tiene fechas, forma de pago y condición (contado o crédito). En Registrar Venta el botón **Ver promociones vigentes** muestra las que aplican.

6 Clientes y proveedores

Clientes

En **Clientes** se registran las personas y empresas a quienes se vende. No es obligatorio registrar al cliente antes de vender: puede escribir su nombre en la venta y el sistema lo crea solo.



Lista de clientes.

1. Crea un cliente nuevo (si su usuario tiene permiso).
2. Tocar un cliente abre su detalle: ventas, créditos y abonos.

El **detalle del cliente** reúne todo su historial: compras realizadas, créditos pendientes, abonos y el resumen de compras (total comprado, cantidad de compras, cliente desde y última compra). Un cliente activo que lleva muchos días sin comprar aparece como inactivo en el reporte financiero.

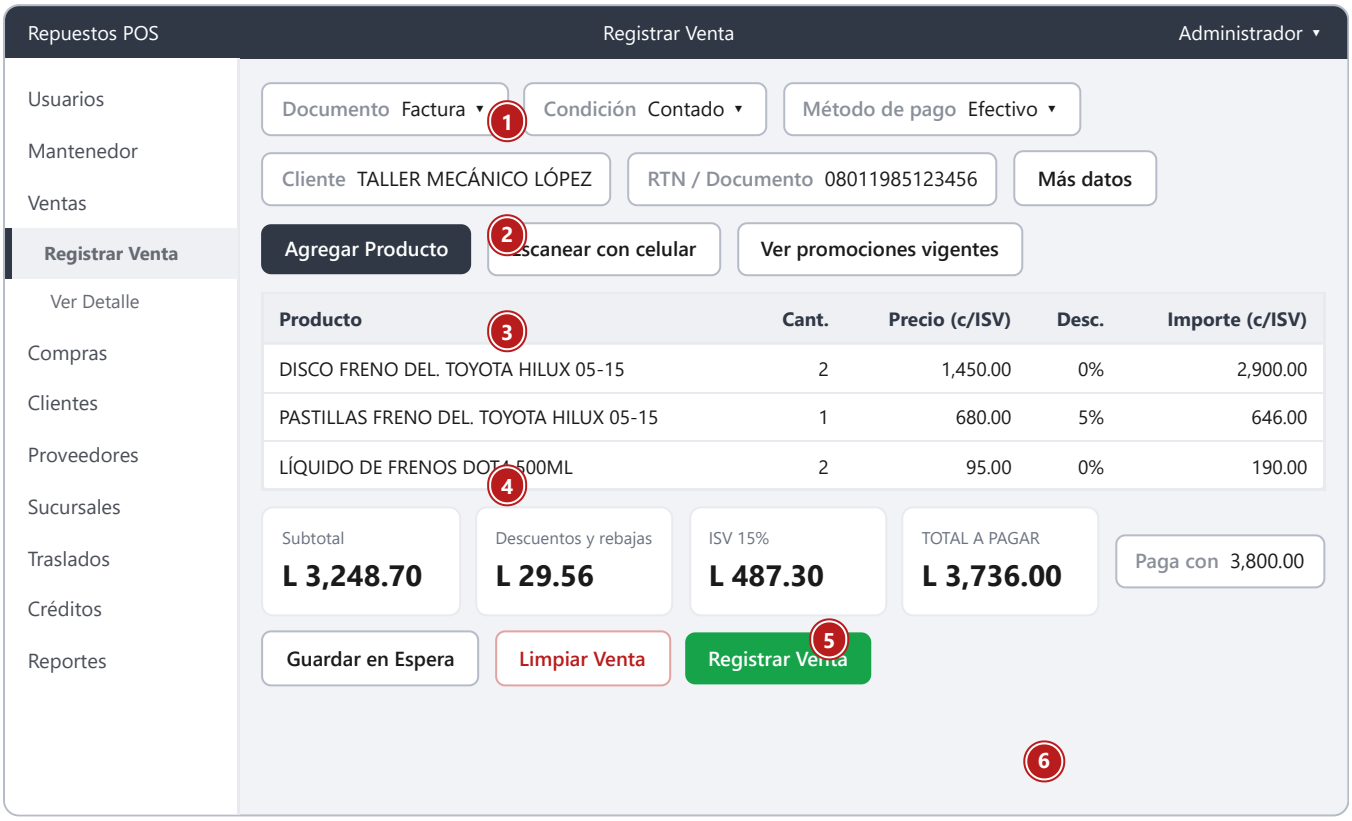
No se pueden repetir los números de RTN o DNI; si intenta registrar uno repetido el sistema avisa.

Proveedores

En **Proveedores** se registran las empresas a quienes se compra: RTN, razón social, correo y teléfono. Se usan al registrar compras y créditos con proveedores.

7 Ventas

La venta se registra en **Ventas** ▸ **Registrar Venta**. La pantalla se adapta al tamaño: en computadora muestra el buscador y el carrito lado a lado, y en celular los muestra en dos mitades.



Pantalla de Registrar Venta.

1. **Tipo de documento** (el que usted eligió como predeterminado aparece marcado), **condición** (contado o crédito) y **método de pago**.
2. **Cliente** y RTN. Si no escribe nada, la venta sale a nombre de Consumidor final.
3. **Agregar Producto** abre el buscador de repuestos; también puede escanear el código con la cámara o con el celular.
4. Tabla de **productos en la venta**: cambie cantidad, descuento o quite líneas.
5. Totales y monto con el que paga el cliente (el sistema calcula el cambio).
6. Botones para guardar la venta en espera, limpiar o **registrarla**.

Registrar una venta paso a paso

1. **Elija el tipo de documento.**
   Factura muestra el ISV desglosado; Venta es un ticket simple sin ISV; Cotización puede ser «sin ISV» o «con ISV» y no descuenta existencias.

2. **Busque los repuestos.**
   Presione **Agregar Producto** y escriba lo que busca. Para un vehículo concreto, llene los campos **Vehículo** y **Año** y presione Enter. Doble clic (o Enter sobre la fila resaltada) agrega el repuesto.

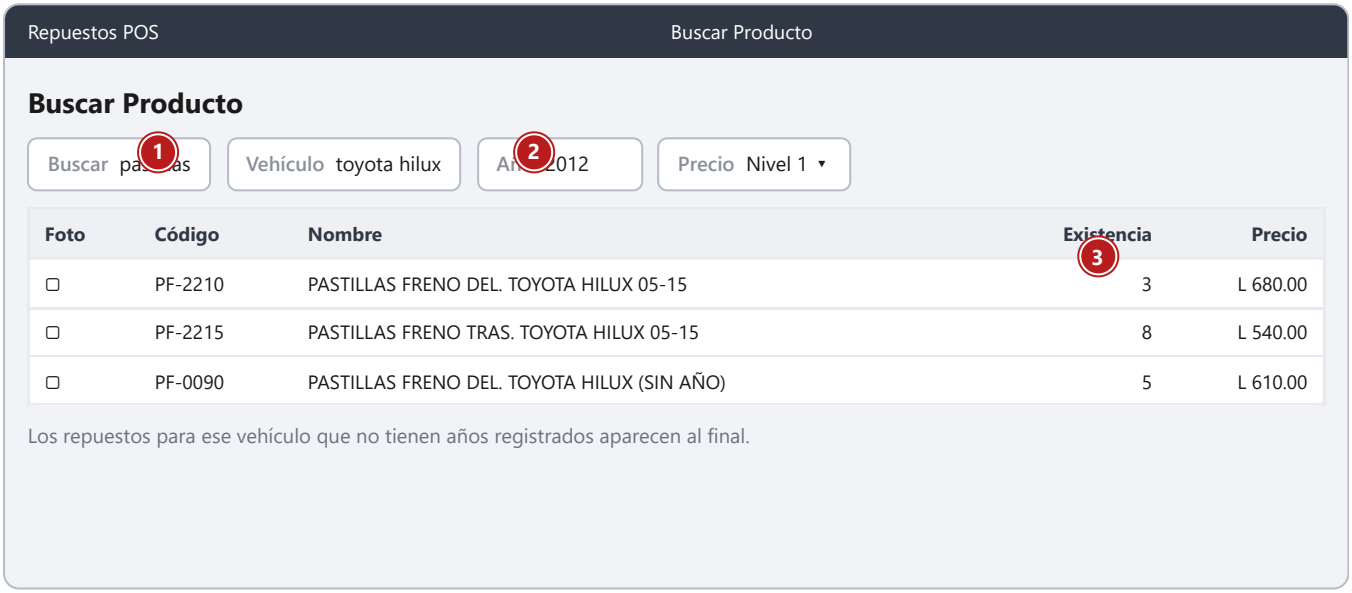
3. **Ajuste cantidades y descuentos.**
   Puede aplicar un descuento a una línea o un descuento general a toda la venta.

4. **Indique el cliente (opcional).**
   Escriba el nombre o use la lupa para buscarlo. Para facturas conviene registrar el RTN.

5. **Elija cómo paga.**
   Efectivo, tarjeta, transferencia o mixto. En efectivo escriba con cuánto paga y el sistema muestra el cambio.

6. **Presione Registrar Venta.**
   La venta recibe su número, descuenta las existencias y se imprime el ticket o la factura según la configuración.

Buscar repuestos al vender



Buscador de repuestos dentro de una venta.

1. Texto de búsqueda (todas las palabras deben aparecer).
2. Filtro por vehículo y año.
3. Doble clic o Enter para agregar el repuesto a la venta.

Si el repuesto no existe puede crearlo desde el mismo buscador con **Nuevo producto**.

> **Sin existencia**
> Por defecto, un repuesto que no tiene existencia NO se puede agregar a una venta: el sistema muestra un mensaje y no lo deja seleccionar. En una cotización sí se puede, porque no descuenta existencias. Solo si el administrador activó la acción «Vender un producto sin existencia» en Configuración y existe clave especial, se podrá agregar pidiendo esa clave.

Cómo se calcula el ISV: el precio del inventario es el precio final

El precio que usted guarda en el inventario es lo que paga el cliente. El sistema **nunca le suma 15% encima**. Lo que hace depende del tipo de documento:

Documento	Qué se ve en los totales	Ejemplo con un repuesto de L 1,150.00
Venta / Cotización sin ISV	Solo el total (y los descuentos, si los hay). No hay filas de ISV.	Total L 1,150.00
Factura / Cotización con ISV	Subtotal, Descuentos y rebajas (si hay), ISV 15% y Total a pagar. El ISV se separa del precio.	Subtotal L 1,000.00 + ISV L 150.00 = Total L 1,150.00

Si cambia el tipo de documento a mitad de la venta, el **total no cambia**: solo cambia la forma de mostrarlo. En la factura, las columnas se llaman «Precio (c/ISV)» e «Importe (c/ISV)»; con el botón «Con ISV / Sin ISV» puede ver los precios de cada línea con o sin impuesto.

Descuentos y rebajas

Cada línea puede llevar un descuento en porcentaje, y toda la venta puede llevar un descuento general. Las promociones (por ejemplo precio fijo o combos) también rebajan el precio. Cuando hay cualquier descuento, en los totales aparece la fila **Descuentos y rebajas** con el monto total que se le rebajó al cliente, y el subtotal se muestra antes del descuento para que la cuenta se entienda. Esto se ve igual en Venta, Cotización y Factura.

Formas de pago

Forma	Cómo se usa
Efectivo	Escriba «Paga con» y el sistema calcula el cambio.
Tarjeta / Transferencia	Se registra el total completo con ese método.
Mixto	Divide el total entre varios métodos (por ejemplo, L 2,000 en efectivo y el resto con tarjeta). El cierre de caja reparte cada parte en su método.
Crédito	Cambie la condición a Crédito: no se cobra nada ahora, se pide fecha de vencimiento y un teléfono para avisos, y la venta queda en Ventas Crédito.

Datos adicionales y envío

El botón **Más datos** permite anotar número de orden de compra exenta, registro de exonerado, registro SAG, observaciones y, si la mercadería se envía, los datos del envío (nombre, dirección y teléfono) para imprimir la guía.

Ventas en espera

- **Guardar en Espera:** aparta la venta (y reserva las existencias) para continuar después. Útil cuando el cliente va a buscar el dinero o decidir.

- **Ver en Espera:** lista de ventas guardadas; elija una para retomarla o eliminarla (se liberan las existencias).
- **Ver Perdidas:** el sistema guarda solo cada venta en curso; si se cerró la pestaña o se fue la luz, aquí se recuperan.

Cotizaciones

En el selector de documento elija **Cotización sin ISV** o **Cotización con ISV** para dar un precio. Con ISV, los totales se muestran desglosados como en una factura; sin ISV, solo el total. No descuenta existencias ni suma a las ventas, y el sistema le deja agregar repuestos aunque estén agotados. Más tarde, desde **Ver Detalle**, el botón **Convertir a venta** la transforma en venta real (el precio se conserva igual).

Ver detalle, reimprimir y anular

En **Ventas** ▸ **Ver Detalle** (o **Ver Facturas**) busque la venta por número de documento, cliente o fecha. El detalle abre al instante y muestra las líneas, los costos y el método de pago. Desde ahí puede:

- **Reimprimir** el ticket o la factura (como copia o como original).
- **Duplicar** la venta para repetirla.
- **Convertir a venta** si es una cotización.
- **Anular** la venta (según permisos): devuelve las existencias al lote del que salieron, cancela el crédito si no tiene abonos y deja constancia del motivo.

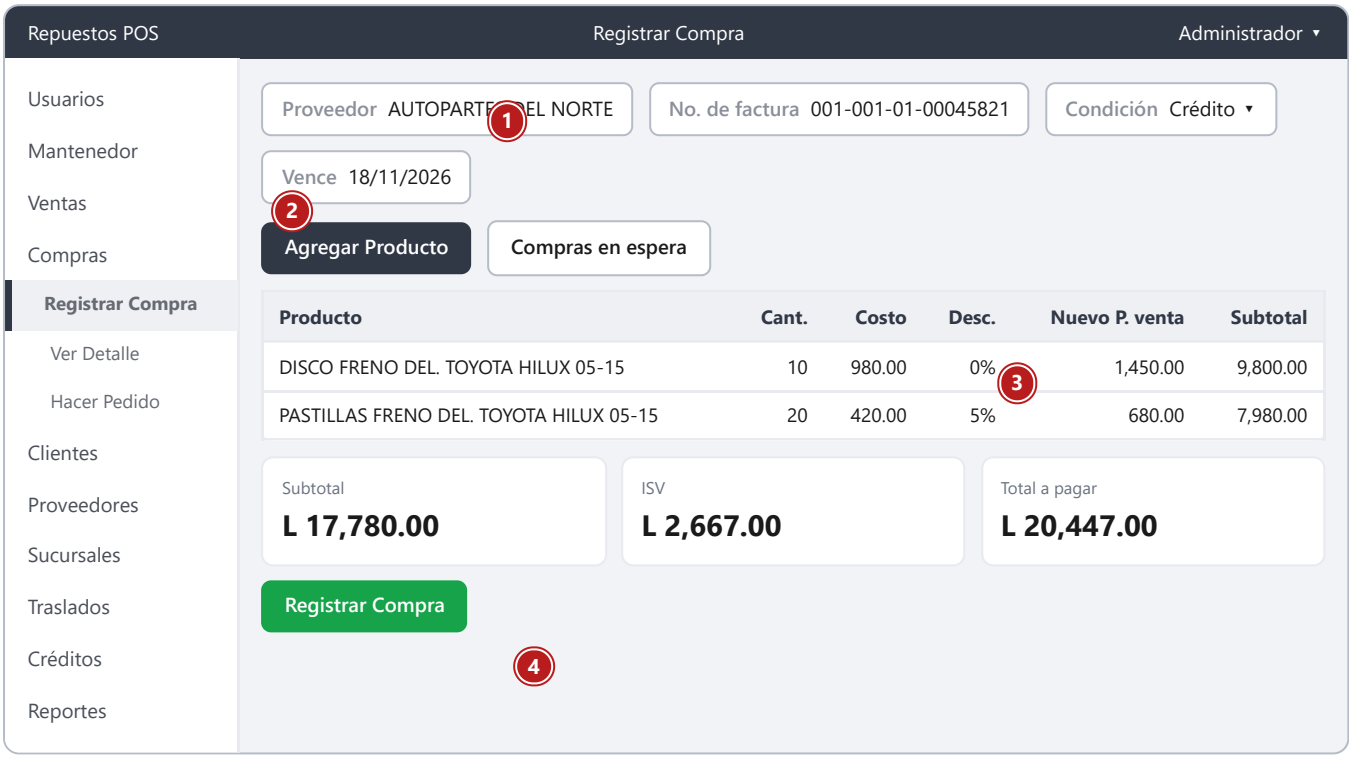
> **Cuidado**
> Una venta anulada no se puede reactivar. Si anuló por error, registre una venta nueva.

Imprimir

Según la configuración, al registrar la venta se muestra la vista previa o se imprime directo. Si el equipo no tiene impresora (por ejemplo el celular o el navegador), el sistema puede pedirle a la **PC principal** que imprima: el ticket sale en la caja sin que nadie haga nada. En **Pendientes de Impresión** quedan los tickets que no se pudieron imprimir para reintentar.

8 Compras

Las compras se registran en **Compras** ▸ **Registrar Compra**. Sirven para aumentar existencias, actualizar costos y llevar las cuentas por pagar a proveedores.



Pantalla de Registrar Compra.

1. Proveedor, número de factura del proveedor, condición (contado o crédito) y fecha de vencimiento.
2. Agregar repuestos; puede crear uno nuevo desde el mismo buscador.
3. Opcionalmente un **nuevo precio de venta** que se aplica al repuesto al registrar la compra.
4. Registrar la compra: suma existencias, crea el lote de costo y, si es a crédito, la cuenta por pagar.

Registrar una compra

1. **Elija el proveedor y escriba el número de factura del proveedor.**
   La condición Crédito pide fecha de vencimiento y crea la cuenta por pagar.
2. **Agregue los repuestos.**
   Cantidad, costo unitario y descuento. El buscador tiene el mismo filtro por vehículo y año.
3. **Revise el precio de venta nuevo (opcional).**
   Si el costo cambió, puede ajustar el precio de venta ahí mismo.
4. **Presione Registrar Compra.**
   Las existencias suben y cada línea queda como un lote con su costo para el cálculo de utilidades.

- **Compras en espera:** el borrador se guarda solo; puede retomarlo si se interrumpe.

- **Hacer Pedido:** arma una lista de repuestos para pedir al proveedor y la exporta a PDF; no registra una compra.
- **Ver Detalle:** consulta, reimprime o anula una compra (según permisos). Al anular, el sistema resta las existencias que había sumado.

> **Pendientes de reposición**
>
> Si vendió un repuesto sin existencias («venta anticipada»), al registrar la compra del mismo repuesto el sistema le ofrece completar ese pendiente y corrige el costo real de aquella venta.

9 Créditos y cobros

Los créditos se manejan en **Créditos ▸ Ventas Crédito** (lo que los clientes le deben) y **Créditos ▸ Compras Crédito** (lo que usted le debe a sus proveedores).



Cuentas por cobrar con el registro de un abono.

1. Filtros por estado: pendientes o vencidos.
2. Unir varias facturas de un cliente en un solo crédito, o crear un crédito manual (por ejemplo, saldos de antes del sistema).
3. Estado: **Vencido** cuando pasó la fecha de vencimiento y aún hay saldo.
4. Cada abono guarda monto, método de pago, fecha, número de recibo y quién lo cobró.

Cobrar un abono

1. **Busque el crédito del cliente.**
   Por nombre, RTN o número de documento.
2. **Presione Abonar y escriba el monto.**
   Elija el método de pago (efectivo, tarjeta o transferencia) y la fecha.
3. **Guarde.**
   El saldo baja, se genera el número de recibo y puede imprimir el recibo para el cliente.

- Puede **editar** o **eliminar** un abono ya registrado; el sistema recalcula los saldos de los abonos siguientes. Eliminar un crédito completo pide la clave especial si así está configurado.
- El teléfono del crédito queda guardado; úselo para llamar o escribir al cliente cuando tenga un saldo vencido. Puede agregarlo o corregirlo desde el menú del crédito.
- Una venta registrada a crédito aparece aquí automáticamente; no hay que volver a escribirla.

Compras Crédito

Funciona igual, pero para las facturas que usted debe a los proveedores. Además del abono a una factura puede hacer un **abono general** a un proveedor: el sistema reparte el monto entre sus facturas más antiguas primero.

> **Consejo**
>
> Revise «Vencidos» al empezar el día. En el Reporte Financiero también verá cuánto tiene por cobrar y por pagar en total.

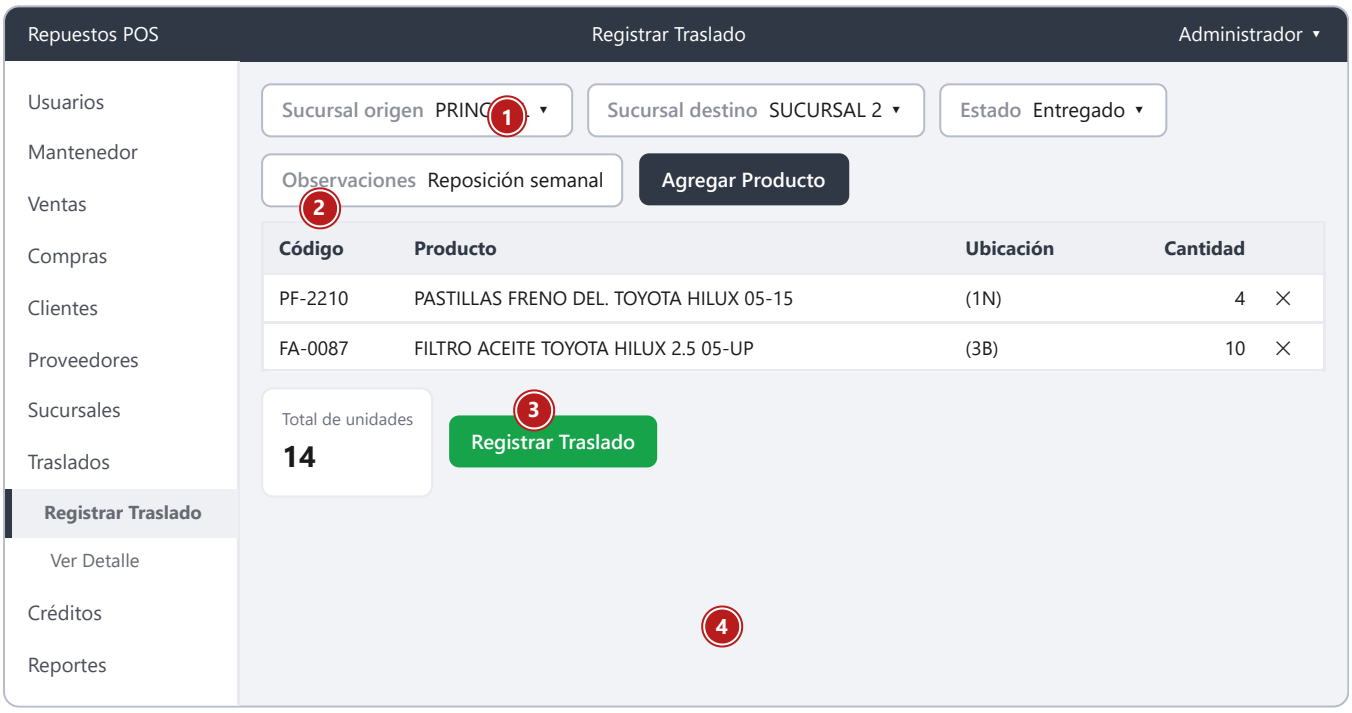
10 Sucursales y traslados

Si el negocio tiene más de un local, **Sucursales** y **Traslados** permiten mover mercadería entre ellos con control. En este sistema las existencias son una sola bolsa: al registrar un traslado, las unidades salen del inventario (igual que una venta) y quedan anotadas hacia la sucursal destino.

Sucursales

En **Sucursales** (solo administrador) cree cada local con su nombre y dirección. Las sucursales inactivas no aparecen al registrar traslados.

Registrar un traslado



Registro de un traslado entre sucursales.

1. Sucursal de origen y de destino (no pueden ser la misma) y el estado con el que se crea.
2. Agregar repuestos con su cantidad; la ubicación en bodega es opcional y sale en el comprobante.
3. Cantidad de cada repuesto.
4. Al registrar se descuentan las existencias y se imprime el comprobante con espacios para firmas.

Estado	Significado
Pendiente	Creado pero todavía no salió.
Enviado	Salió de la sucursal origen.
Entregado	La sucursal destino confirmó que lo recibió (se registra quién y cuándo).
Anulado	Se canceló; las unidades vuelven al inventario.

Cuando la mercadería sale y llega en el mismo momento puede crear el traslado ya como **Entregado**. Si no, créelo como Pendiente o Enviado y use los botones **Enviar** y **Confirmar Recepción** en el detalle.

Si hay un repuesto repetido en varias líneas, el sistema suma las cantidades y nunca deja el inventario en negativo.

Ver detalle y reimprimir

En **Traslados** ▸ **Ver Detalle** busque por número (puede escribir solo `123` en lugar de `TRAS-000123`). Desde el detalle se imprime el comprobante como original o copia y, si su usuario tiene permiso, se **anula** (en cualquier estado excepto si ya está anulado). Al anular, las unidades regresan al inventario y queda anotado en el historial de cada repuesto.

Reporte de traslados

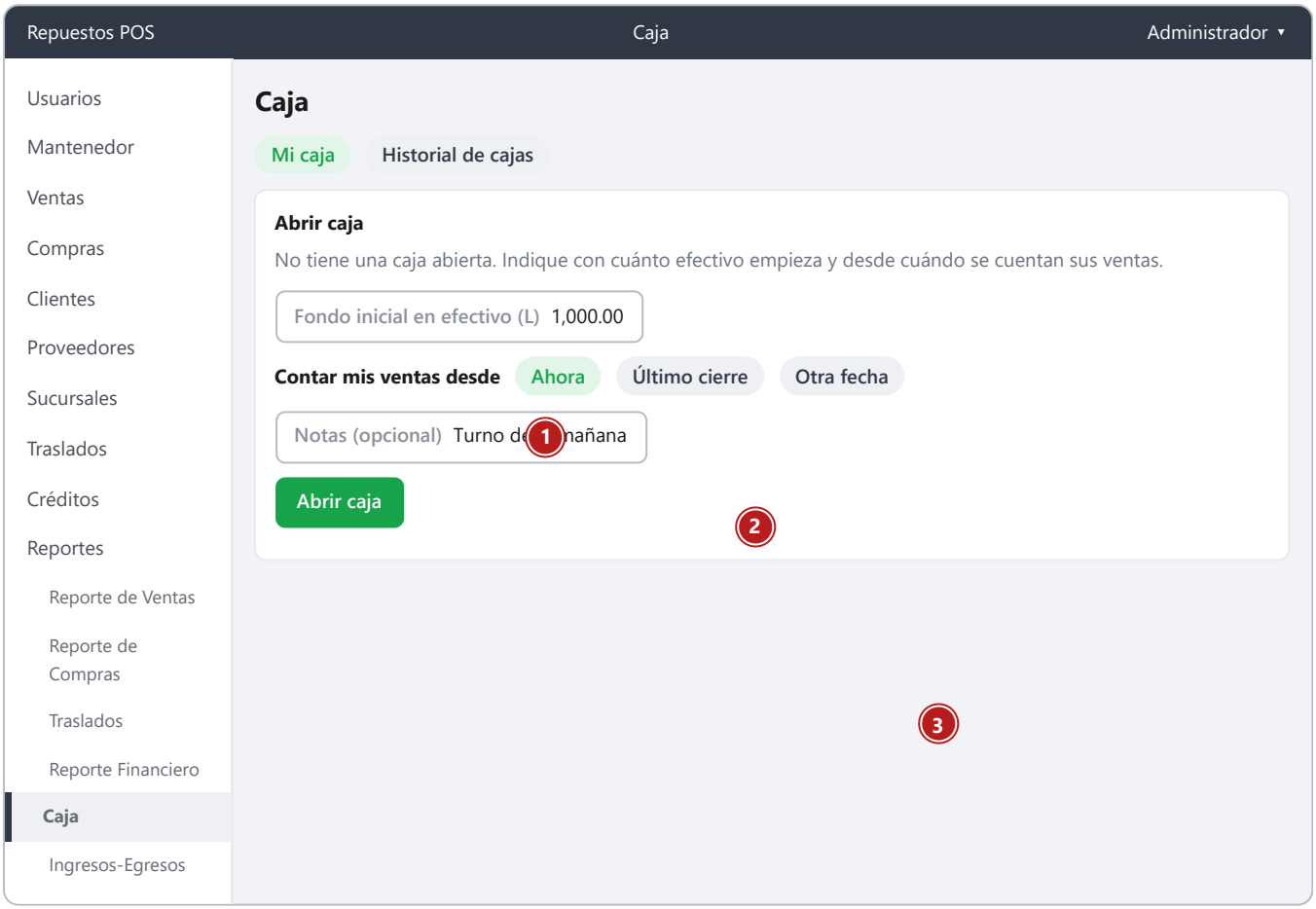
En **Reportes** ▸ **Traslados** filtre por rango de fechas, estado y sucursal, y exporte a PDF o Excel. En el historial de existencias de cada repuesto aparece cada traslado como «Traslado TRAS-000123 a SUCURSAL 2».

11 Caja, ingresos y egresos

Su caja del día

En **Reportes** ▸ **Caja** cada cajero maneja **su propia caja**. Se abre al empezar el turno con el efectivo con el que arranca y se cierra al terminar, contando el dinero. Lo que usted vende, cobra, paga y gasta mientras su caja está abierta se suma a **su** caja; lo de otro compañero se suma a la de él. La pantalla tiene dos pestañas: **Mi caja** e **Historial de cajas**.

Abrir la caja

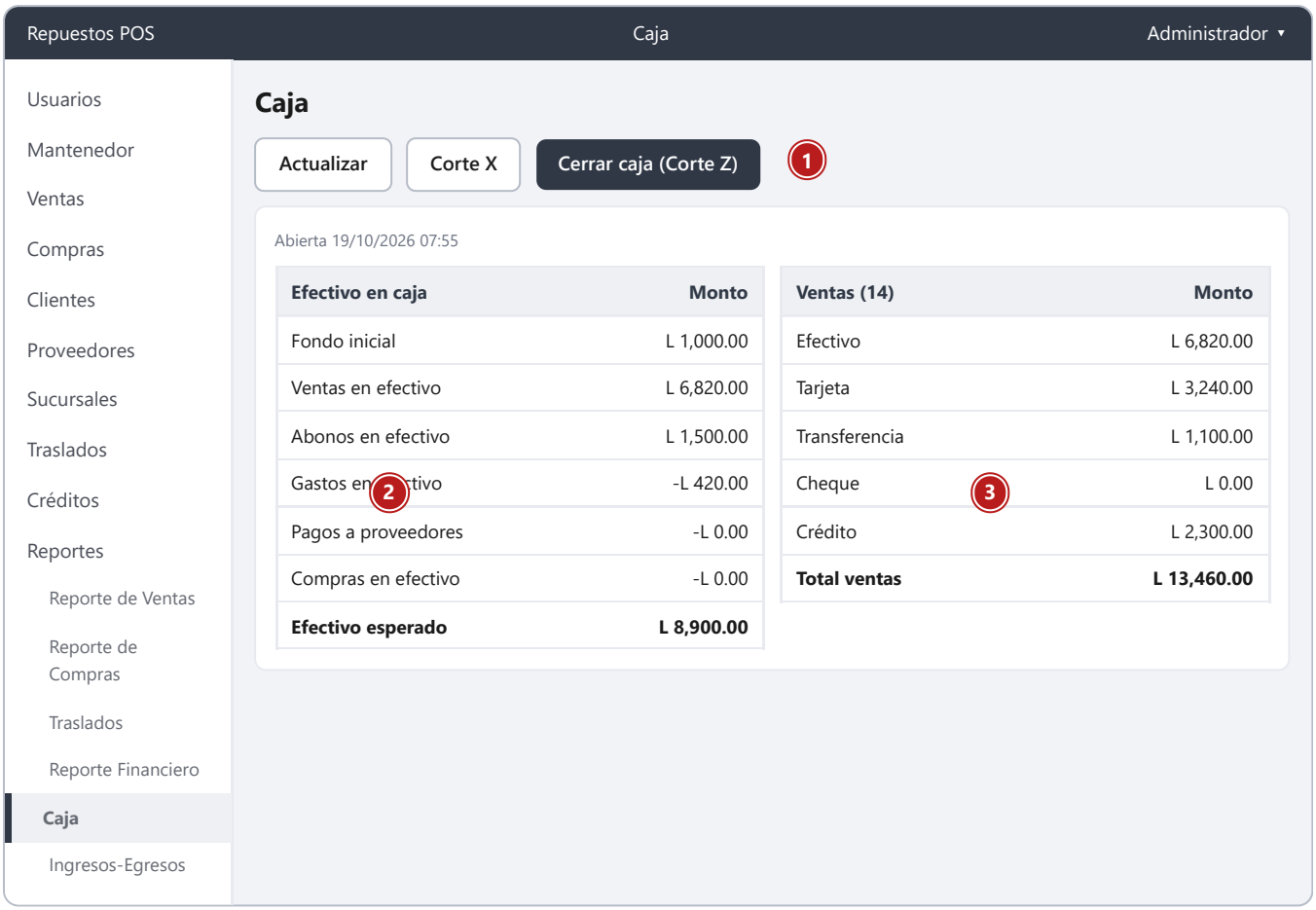


Apertura de la caja.

1. **Fondo inicial:** el efectivo con el que empieza (el cambio que deja en la gaveta). Puede ser 0.
2. **Desde cuándo se cuenta:** «Ahora» (lo normal), «Último cierre» (continúa justo donde terminó su caja anterior) u «Otra fecha» (para empezar a contar desde una fecha y hora que usted elija).
3. Presione **Abrir caja**. Solo puede tener una caja abierta a la vez.

> **Consejo**
>
> Abra la caja antes de la primera venta del día. Si la abre después, las ventas anteriores no se cuentan, a menos que elija «Otra fecha» con la hora en que empezó.

Con la caja abierta



Caja abierta con el resumen en vivo.

1. **Actualizar** vuelve a calcular el resumen con lo último que se vendió. **Corte X** imprime o muestra el resumen sin cerrar la caja. **Cerrar caja (Corte Z)** cuenta el dinero y cierra el turno.
2. A la izquierda, el **efectivo que debería haber** en la gaveta.
3. A la derecha, las ventas por forma de pago (las ventas a crédito se muestran aparte porque no entra dinero).

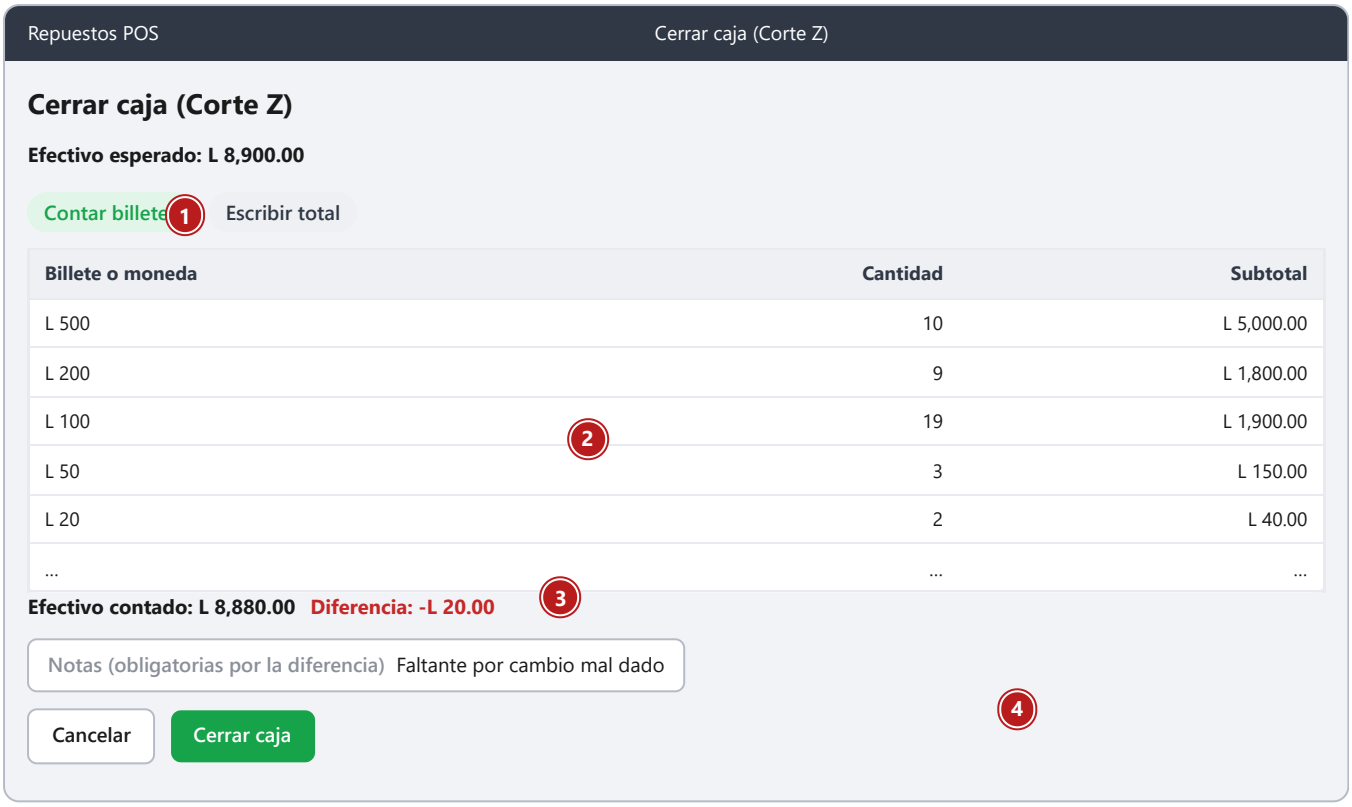
Línea	Qué incluye
Fondo inicial	El efectivo con el que abrió la caja.
Ventas en efectivo	Ventas de contado pagadas en efectivo, más la parte en efectivo de los pagos mixtos. No incluye cotizaciones ni ventas anuladas.
Abonos en efectivo	Abonos que los clientes pagaron en efectivo a sus créditos.
Gastos en efectivo	Egresos pagados en efectivo que usted registró.
Pagos a proveedores	Abonos en efectivo a facturas de compras a crédito.
Compras en efectivo	Compras de contado pagadas en efectivo.
Efectivo esperado	Fondo + ventas en efectivo + abonos en efectivo − gastos − pagos a proveedores − compras en efectivo. Es lo que debería haber en la gaveta.

Las ventas con tarjeta, transferencia o cheque no suman al efectivo; aparecen en su propia línea para que el cierre de ese día cuadre contra el banco o el datáfono.

Corte X: ver cómo va la caja

El **Corte X** es un vistazo a mitad del turno: imprime (ticket de 58 u 80 mm) o muestra en PDF el mismo resumen, **sin cerrar** la caja. Úselo cuando el dueño pregunte cuánto hay o antes de sacar dinero de la gaveta.

Cerrar la caja (Corte Z)



Ventana de cierre con el conteo de billetes.

1. Elija **Contar billetes** (escriba cuántos billetes y monedas de cada tipo tiene) o **Escribir total** si ya sabe el monto.
2. El sistema suma por usted lo que contó.
3. Compara contra lo esperado y muestra la **diferencia** (en verde si cuadra, en rojo si hay faltante o sobrante).
4. Si hay diferencia, las **notas son obligatorias**: explique qué pasó. Luego presione **Cerrar caja**.

Al cerrar, el sistema guarda el cierre con todos los números (nadie puede cambiarlos después) y le ofrece imprimir el **Corte Z**, en ticket o en PDF. A partir de ese momento la caja queda cerrada y puede abrir una nueva cuando empiece el siguiente turno.

> **Cuidado**
> Cuente el dinero con calma y escriba lo que realmente hay, aunque no coincida. Una diferencia anotada con su motivo es normal; una caja «cuadrada» a la fuerza esconde errores.

Historial de cajas

La pestaña **Historial de cajas** lista las cajas de un rango de fechas (por defecto, los últimos 30 días). El administrador ve las cajas de todos los cajeros; cada cajero ve las suyas. Cada renglón muestra quién, desde cuándo hasta cuándo, el total vendido y la diferencia (o «Abierta»). Al tocar una caja se abre el detalle completo, y desde ahí puede:

- **Imprimir** otra vez el corte (ticket o PDF).

- **Reabrir** la caja, si se cerró por error. Solo se puede reabrir la **última** caja cerrada de ese cajero y siempre que no tenga otra abierta. Al reabrirla se borra el conteo del cierre y la caja vuelve a quedar abierta.

> **Reporte financiero**
> El efectivo estimado que muestra el Reporte Financiero se calcula con las cajas que están abiertas en este momento. Por eso conviene cerrar la caja todos los días.

Ingresos y egresos

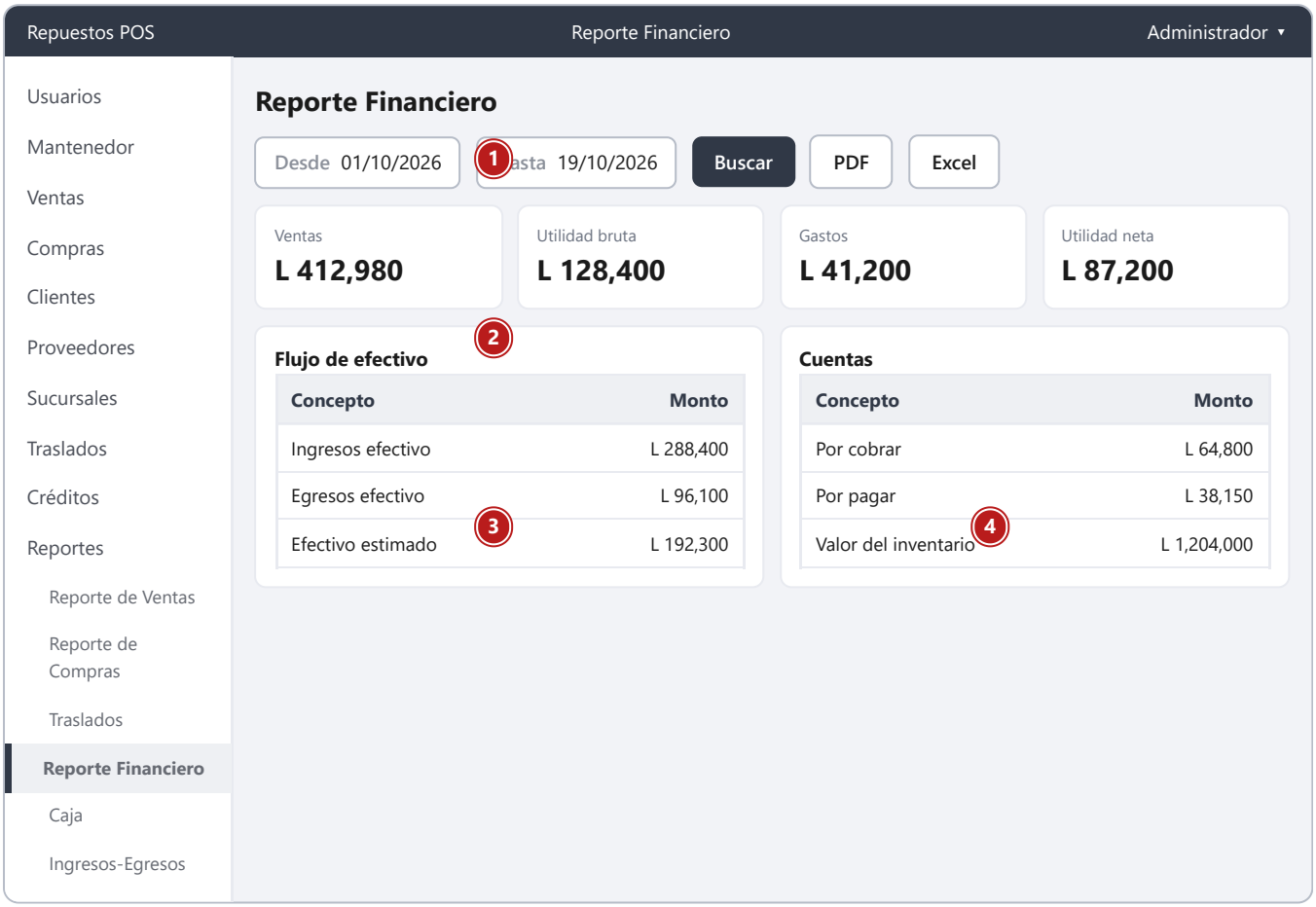
En **Reportes** ▸ **Ingresos-Egresos** está el libro de movimientos: ventas de contado, abonos a créditos, compras de contado, abonos a proveedores y egresos manuales, todo en una sola lista por fecha.

Para registrar un gasto (luz, agua, sueldos, fletes) use **Nuevo egreso**: monto, descripción, categoría, método de pago y si ya está pagado o queda pendiente con su fecha de pago.

> **Importante**
> Registre los egresos en caja el mismo día. Si un gasto no se anota, el cierre de caja y la utilidad del reporte financiero quedan más altos de lo real.

12 Reportes

Los reportes están en el módulo **Reportes**. Se calculan en el servidor y se actualizan solos cuando se registra una venta, aunque la pantalla ya esté abierta. Todos se pueden exportar a PDF o Excel.



Reporte financiero de un periodo.

1. Rango de fechas del reporte.
2. Ventas, utilidad bruta (ventas menos costo real de lo vendido), gastos y utilidad neta.
3. Flujo de efectivo: cuánto entró y salió en efectivo.
4. Cuentas por cobrar y por pagar y valor del inventario.

Reporte	Qué muestra
Reporte de Ventas	Todas las ventas del rango con tipo de documento, cliente, método de pago y total; filtros por tipo, estado y usuario. Cotizaciones y anuladas se distinguen.
Reporte de Compras	Compras del rango por proveedor, con condición y total.
Traslados	Traslados por estado y sucursal.
Reporte Financiero	Utilidad, gastos, flujo de efectivo, cuentas por cobrar y pagar, repuestos y clientes con más movimiento, clientes inactivos, serie mensual y sugerencia de cuánto destinar a proveedores.
Caja	Su caja del día y el historial de cajas con apertura, cierre, cortes y diferencias (capítulo 11).
Ingresos-Egresos	Libro de todos los movimientos de dinero.

Cómo leer la utilidad

La **utilidad bruta** usa el costo real de cada repuesto vendido, tomado del lote del que salió (primero que entra, primero que sale). La **utilidad neta** resta además los egresos registrados. Por eso es importante registrar todas las compras con su costo correcto.

> **Consejo**
>
> En ventas con muchos meses de datos, elija rangos de un mes o menos: el reporte carga más rápido y es más fácil de revisar.

13 Impresión e impresión remota

El sistema imprime tickets y facturas en impresoras térmicas de 58 o 80 mm, y también puede generar PDF. Lo más importante de entender es que **no todos los equipos pueden hablar con una impresora**: la computadora de la caja sí, pero un celular o un navegador normalmente no. Para resolverlo existe la **impresión remota**: cualquier equipo puede pedirle a la **PC principal** que imprima por él.

Qué pasa al registrar una venta, según el equipo

Equipo desde el que se vende	Qué hace el sistema al registrar
PC con Windows y la impresora configurada	Con el modo «Directo» imprime sin preguntar. Con el modo «Preguntar» muestra la vista previa con los botones Imprimir, Descargar y Cerrar. Si la impresora no responde, la orden pasa sola a la PC principal.
PC con Windows sin impresora configurada	Envía la orden de impresión a la PC principal.
Celular o tableta Android	Muestra la pregunta «¿Qué quiere hacer con el ticket?» con tres opciones: **Bluetooth/red** (imprime en la impresora configurada), **Impresora del sistema** (abre el diálogo de impresión de Android) o **Dejar pendiente**.
Navegador en celular o tableta	Envía la orden a la PC principal. Si la PC principal está apagada, la venta queda como pendiente de impresión.
Navegador en una PC	Abre el diálogo de impresión del navegador con el ticket en PDF, para elegir cualquier impresora instalada en esa PC.
iPhone o iPad	Imprime en la impresora de red configurada.

Si el interruptor **Imprimir facturas automáticamente** está apagado en Configuración, no se imprime nada al vender; la venta se guarda igual.

La impresión remota: cómo funciona



Recorrido de una orden de impresión remota.

1. El celular termina la venta y, en vez de imprimir, deja la orden de impresión en el servidor.
2. La PC principal está siempre escuchando; al ver la orden imprime el ticket sin mostrar ninguna ventana y sin que nadie toque nada.
3. La orden se borra sola al imprimir, para que no se imprima dos veces.

1. **La PC principal avisa que está viva.**
   Cada 25 segundos manda una señal de presencia al servidor. Si la última señal tiene menos de 40 segundos, el sistema considera que la PC principal está conectada.

2. **El otro equipo comprueba esa señal.**
   Al terminar una venta (o un traslado), antes de pedir la impresión revisa si la PC principal está conectada.

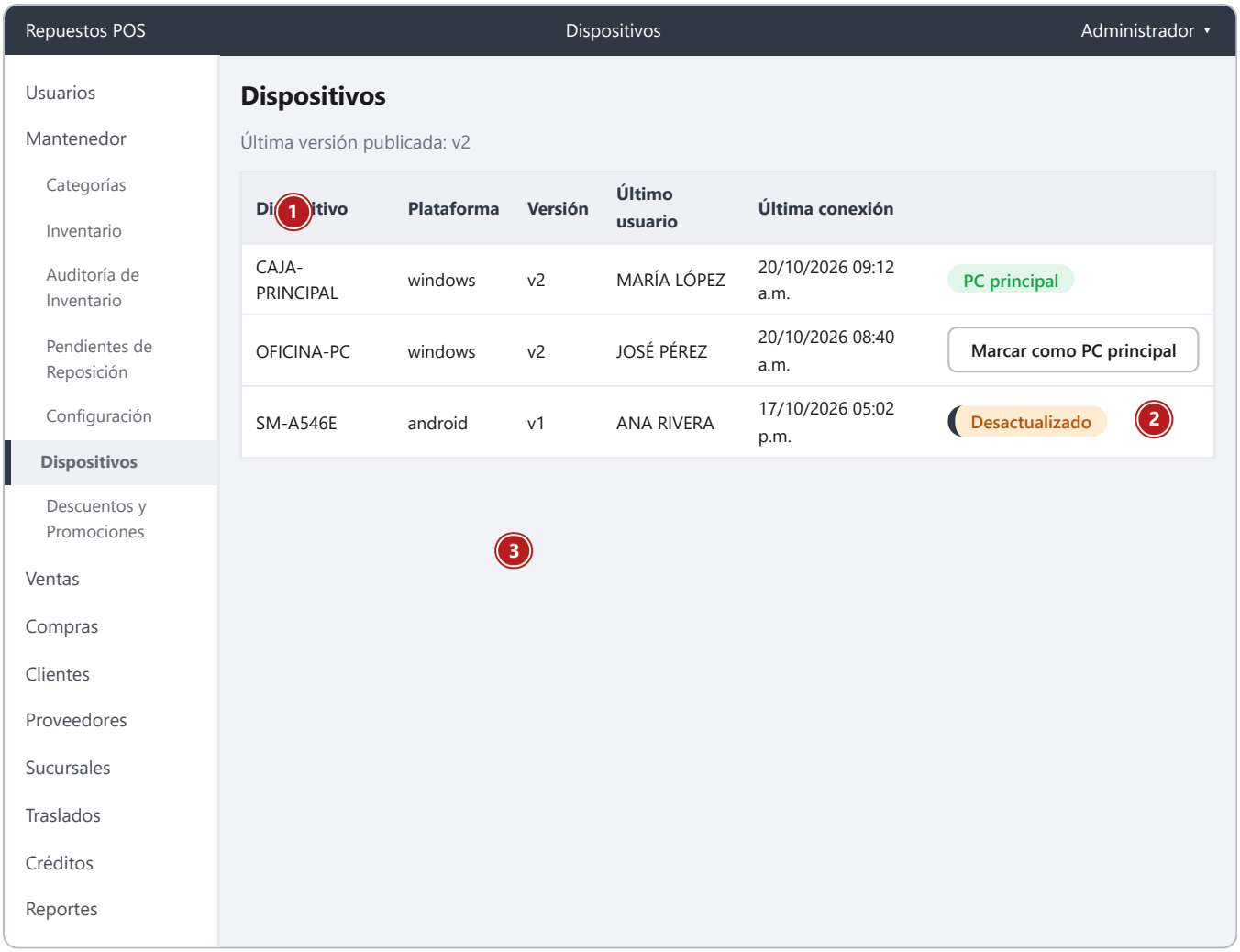
3. **Si está conectada, envía la orden.**
   Aparece el mensaje «Se envió la orden de impresión a la caja principal». El ticket sale en pocos segundos.

4. **Si no está conectada, la venta queda pendiente.**
   Aparece «La venta quedó pendiente de impresión». Nada se pierde: se puede imprimir después desde **Pendientes de Impresión**.

> **Condición**
> La impresión remota solo funciona si la PC principal tiene el sistema abierto y con la sesión iniciada. Si la apaga o cierra el programa, las órdenes se acumulan como pendientes.

Elegir y configurar la PC principal

Por defecto, **cualquier computadora de escritorio** que tenga el sistema abierto actúa como PC principal. Si tiene más de una PC y solo una tiene la impresora, márquela para que las demás no intenten imprimir órdenes ajenas.



Pantalla Dispositivos, donde se marca la PC principal.

1. La PC principal actual: es la única que imprime las órdenes remotas.
2. Para cambiar de PC principal toque «Marcar como PC principal» en la fila de la computadora que tiene la impresora (puede hacerlo desde cualquier equipo). Tocar la marca de nuevo la quita y vuelve al comportamiento de siempre.
3. Un equipo con versión vieja aparece como desactualizado.

Configurar la impresora de la PC principal

1. **Instale la impresora en Windows.**
   Con su controlador y papel del ancho correcto. Imprima una página de prueba de Windows para confirmar.
2. **Abra Mantenedor ▸ Configuración ▸ Impresoras.**
   En «Impresora térmica» elija la impresora instalada.
3. **Elija el ancho del rollo.**
   58 mm o 80 mm, según su rollo.
4. **Elija el modo de impresión.**
   «Directo» imprime al instante; «Preguntar» muestra primero la vista previa.

5. **Presione «Imprimir ticket de prueba».**
   Sale un ticket marcado como prueba. No se registra ninguna venta ni se gasta numeración.

6. **Marque la PC como principal.**
   En Dispositivos, en la fila de esa computadora, si tiene varias.

> **Consejo**
>
> Deje la PC de la caja siempre encendida y con el sistema abierto durante el horario de atención. Si el programa se cierra, el celular lo notará en menos de un minuto y dejará las ventas como pendientes.

Pendientes de Impresión

Dentro de **Registrar Venta** está el botón **Pendientes de Impresión**. Muestra las ventas que no se pudieron imprimir, con el tipo de documento, número, cliente y total. Cada fila tiene un botón de impresora que imprime esa venta desde el equipo en el que usted está; por eso conviene abrir esta lista en la PC que tiene la impresora. Cuando se imprime, sale de la lista.

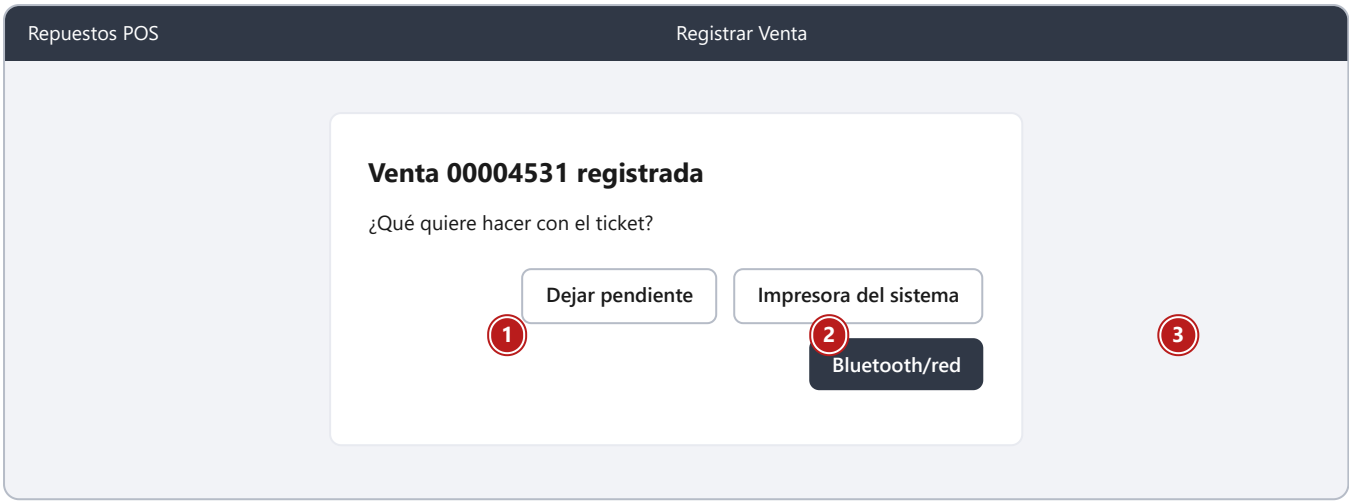


Lista de ventas pendientes de impresión.

1. Cada fila es una venta ya registrada: lo único que falta es el papel.
2. Imprime esa venta en este equipo. Hágalo desde la PC de la caja.

Impresión en Android

En un celular o tableta Android, al registrar una venta aparece una pregunta con tres opciones:



Pregunta de impresión en Android.

1. Guarda la venta como pendiente de impresión para sacarla después.
2. Abre el diálogo de impresión de Android, para PDF o impresoras instaladas en el celular.
3. Imprime directo en la impresora térmica Bluetooth o de red que se configuró en Configuración.

Para usar una impresora Bluetooth: empareje la impresora desde los ajustes Bluetooth del celular y luego elíjala en **Configuración** ▸ **Impresoras** ▸ **Impresora Bluetooth**. Para una impresora de red escriba su IP y el puerto (normalmente 9100).

Guía de envío

Cuando una venta se envía a domicilio (botón **Más datos** ▸ datos de envío), el sistema puede imprimir además una **guía de envío** con el nombre, dirección y teléfono del destinatario, en tamaño ticket o en tamaño grande. La guía sigue las mismas reglas: se imprime en el equipo si puede, y si no, se pide a la PC principal.

Traslados y reimpresiones

- El comprobante de un **traslado** también se imprime en la PC principal cuando se registra desde un celular; sale con las líneas de firma de quien entrega y de quien recibe.
- Desde **Ver Detalle** de una venta o traslado, el botón de impresión permite reimprimir como **copia** o como original. Una reimpresión remota también la procesa la PC principal.
- Si el negocio tiene apagada «Imprimir copia además del original», cada venta sale con una sola hoja.

Tipos de impresora y cuál elegir

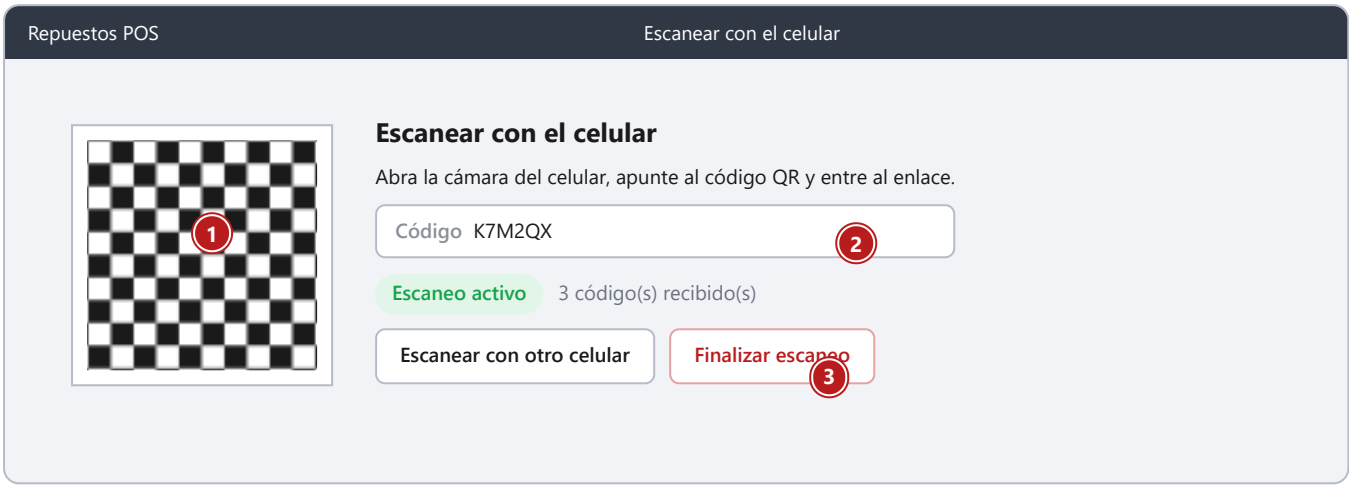
Tipo	Cuándo usarla	Observación
Térmica USB en Windows (impresión directa)	La caja principal	La más rápida: manda el ticket sin pasar por el controlador.
Térmica USB en Windows con controlador	Impresoras que no aceptan impresión directa	Active «Usar driver de Windows» en Configuración. Es el caso de algunas Star y de impresoras con protocolo propio.
Térmica de red (IP)	Impresora con cable de red compartida entre equipos	Funciona también desde iPhone, iPad y Android.
Térmica Bluetooth	Vender desde el celular en el mostrador o en ruta	Solo Android. Emparejar primero.
Impresora común o PDF	Respaldo, o cotizaciones en hoja carta	Se usa el diálogo de impresión de Windows, Android o del navegador.

Si algo falla

Síntoma	Qué revisar
«La venta quedó pendiente de impresión»	La PC principal está apagada, sin el sistema abierto o sin internet. Ábralo y use Pendientes de Impresión.
Envía la orden pero no sale el ticket	Revise que la PC principal tenga la impresora encendida, con papel y elegida en Configuración. Haga el ticket de prueba.
Sale papel en blanco sin cortar	La impresora no entiende la impresión directa. Active «Usar driver de Windows».
Sale el ticket cortado o desalineado	Ancho de rollo equivocado: cambie entre 58 y 80 mm.
Se imprimen dos hojas	Es el original y la copia. Apague «Imprimir copia además del original» si no la necesita.
Desde el navegador de la PC sale un PDF y no el ticket	Es lo esperado: el navegador no puede enviar el ticket directo a una impresora térmica. Elija la impresora en el diálogo, o venda desde el programa de Windows.
Varias PC intentan imprimir lo mismo	Marque una sola PC principal en Dispositivos.

14 Escanear con el celular

El celular puede usarse como **lector de códigos de barras** de la computadora, sin cables ni programas extra. Sirve para agregar repuestos a una venta apuntando la cámara a la etiqueta.



Ventana que muestra el código QR para conectar un celular.

1. Código QR que apunta a la página del sistema con un código temporal.
2. Código de 6 letras de esta sesión de escaneo.
3. Indica cuántos códigos ha mandado el celular; con «Finalizar escaneo» se corta la conexión.

1. **En la PC, en Registrar Venta, presione «Escanear con celular».**
   Aparece el código QR.

2. **Con el celular, escanee el QR.**
   Se abre directamente la pantalla de la cámara. No necesita usuario ni clave: solo sirve para mandar códigos.

3. **Apunte a la etiqueta del repuesto.**
   El código llega a la PC y el repuesto se agrega a la venta al instante.

4. **Siga escaneando.**
   Cada código recibido se agrega a la venta.

5. **Presione «Finalizar escaneo».**
   La conexión se corta y el celular queda libre.

> **Consejo**
> Si usa la aplicación en un celular o tableta Android, ya tiene el botón «Escanear» con la cámara dentro del buscador de productos; el QR es para escanear desde el celular y vender en la PC.

Si el código escaneado no coincide con ningún repuesto, el sistema prueba variantes válidas del mismo código (por ejemplo, el cero que algunos iPhone agregan al principio, o el código leído al revés) antes de decir que no existe. Si de verdad no existe, puede crearlo en ese momento con los datos del código ya cargados.

15 Varios equipos, internet y actualizaciones

Varios equipos trabajando a la vez

Puede haber varias cajas, el administrador consultando reportes desde su celular y un encargado en otra sucursal, todos al mismo tiempo. El sistema está preparado para eso:

- Dos personas pueden vender el mismo repuesto a la vez sin que se descuente mal: el servidor procesa cada venta de forma ordenada y protege las existencias.
- La numeración de documentos nunca se repite, aunque dos cajas registren en el mismo segundo.
- Los cambios (precios, clientes, existencias) aparecen en los demás equipos en pocos segundos, sin refrescar.

Rapidez

- El inventario, los clientes, los proveedores y las categorías se guardan en cada equipo. Al abrir el sistema se muestran de inmediato y solo se descargan los cambios nuevos.
- Los reportes se calculan en el servidor y se piden por partes, para que abran rápido aunque haya muchos años de ventas.
- El detalle de una venta se pide en una sola consulta y se recuerda unos segundos, por lo que volver a abrirlo es instantáneo.

Si se corta el internet

Cuando una operación (una venta, una compra, un abono, un ajuste) no logra llegar al servidor por un corte de conexión, el sistema **la reintenta automáticamente con el mismo identificador**. Eso evita el peor problema posible: que se registre dos veces. Aunque el primer intento sí hubiera llegado, el segundo no duplica nada.

Situación	Qué verá y qué hacer
La conexión se cae un momento	El sistema reintenta solo unos segundos. Si llega, todo sigue normal.
La conexión tarda mucho en volver	Aparece el aviso de reintentar. Presione «Reintentar»; no vuelva a escribir la venta.
La operación se rechaza por una regla (por ejemplo, no hay existencias)	Se muestra el motivo exacto; corrija y vuelva a intentar.
Una operación guardada quedó pendiente	Se envía sola cuando vuelve el internet. Un indicador muestra cuántas están pendientes.

> **Cuidado**
> Nunca registre dos veces una venta «por si acaso» sin verificar antes en Ver Detalle si ya existe. El sistema evita duplicados, pero dos ventas escritas a mano sí son dos ventas.

Actualizaciones automáticas

Cuando hay una versión nueva, el sistema lo avisa. Las actualizaciones están **firmadas**: el programa comprueba la firma digital del instalador antes de instalarlo y rechaza cualquier archivo alterado.

Equipo	Cómo se actualiza
Windows	Presione «Actualizar». Se descarga, se verifica la firma, se instala sin preguntas y el programa vuelve a abrirse solo con la versión nueva. No necesita permisos de administrador.
Android	Se descarga y abre el instalador de Android; confirme «Instalar». Como todas las versiones se firman con la misma llave, se instala encima de la anterior sin perder nada.
Navegador web	Se actualiza solo al recargar la página.

En **Mantenedor** ▸ **Dispositivos** el administrador ve la versión de cada equipo y cuáles están desactualizados.

> **Consejo**
> Si un equipo no actualiza, descargue el instalador más reciente de la página de versiones del sistema e instálelo encima: se conservan todos los datos, que están en la nube.

16 Instalación, seguridad y respaldo

Instalar en Windows

1. **Descargue el instalador.**
   Es el archivo `RepuestosPOS.exe` de la página de versiones del sistema.

2. **Ábralo.**
   No necesita permisos de administrador: se instala solo para su usuario de Windows. Es normal que Windows muestre «Windows protegió su PC»: aparece con cualquier programa nuevo que no tenga un certificado comercial de pago. Elija **Más información** ▸ **Ejecutar de todas formas**. Solo se hace en la primera instalación; las actualizaciones que la propia aplicación descarga no lo piden.

3. **Acepte las opciones.**
   Puede crear un acceso directo en el Escritorio.

4. **Ingrese.**
   Con su documento y clave.

Instalar en Android

1. **Descargue `RepuestosPOS.apk` en el celular.**
   Desde la página de versiones del sistema.

2. **Permita la instalación desde esa fuente.**
   Android lo pedirá la primera vez: active «Permitir de esta fuente».

3. **Abra el archivo e instale.**
   Para actualizar más adelante, el mismo proceso instala encima sin perder nada.

Usar desde el navegador

Abra la dirección web del sistema en Chrome o Edge. Puede instalarla como aplicación desde el menú del navegador («Instalar Repuestos POS»). Es la forma más rápida de consultar desde un equipo ajeno, sin instalar nada.

Primer ingreso del administrador

Quien instaló el sistema le entrega un usuario administrador inicial. Al entrar por primera vez:

1. Cambie la clave del administrador en **Usuarios**.
2. Complete los datos del negocio en **Configuración** (capítulo 3).
3. Cree las sucursales si las usa y los usuarios de su personal.
4. Cargue las categorías y los repuestos (a mano o con **Importar**).
5. Haga una venta de prueba y un ticket de prueba para confirmar la impresión.

Seguridad de la información

- Cada persona entra con su usuario y clave; tras varios intentos fallidos la cuenta se bloquea 5 minutos.
- Las claves se guardan protegidas en el servidor y no se pueden ver ni desde el propio sistema.
- La sesión dura 24 horas y se renueva sola mientras el programa está abierto; al cerrar sesión se descarta.
- La clave especial solo la cambia un administrador.

Respaldo de la información

Todos los datos viven en la nube, no en cada computadora, así que si una PC se daña no se pierde nada: se instala el programa en otra y se entra con el mismo usuario.

> **Recomendación**
> El plan gratuito del servicio no incluye copias de seguridad automáticas. Como respaldo propio, exporte con regularidad a Excel el inventario (Inventario ▸ Excel) y los reportes de ventas y compras, y guárdelos en otro lugar. Si el negocio crece, conviene pasar al plan de pago, que sí respalda a diario.

Además, si el servicio gratuito se pausa por falta de uso, el sistema lo reanuda solo cada pocos días; si aun así un día no conecta, avise a quien administra el sistema.

17 Problemas frecuentes y buenas prácticas

Problema	Causa probable	Qué hacer
No puedo ingresar	Documento o clave incorrectos, o cuenta bloqueada por intentos fallidos	Espere unos minutos y reintente. Si olvidó la clave, el administrador puede cambiarla en Usuarios.
No veo un módulo del menú	Su usuario no tiene esa pantalla permitida	Pídale al administrador que la marque en su usuario.
Un botón (anular, crear…) no aparece	Esa acción no está permitida para su usuario	Pídale al administrador que la active en «Acciones permitidas».
El sistema pide una clave especial	La acción está protegida	Pida la clave al administrador. No se comparte.
No encuentro un repuesto	La búsqueda exige todas las palabras escritas	Escriba menos palabras o use solo el código; revise que el repuesto esté activo.
El repuesto no sale al filtrar por vehículo	No tiene ese vehículo registrado	Abra su ficha y agregue el vehículo y los años en «Vehículos compatibles».
Dice «Ya existe un producto con ese código»	Otro repuesto usa ese código	Use otro código o busque el repuesto existente.
No me deja agregar un repuesto a la venta: «no tiene existencia disponible»	Por defecto el sistema no vende lo que no tiene en existencia	Registre la compra o un ajuste de ingreso. Si necesita venderlo igual, el administrador debe activar «Vender un producto sin existencia» y la clave especial.
No puedo abrir mi caja: «Ya tenés una caja abierta»	Quedó una caja abierta de un día anterior	Entre a Caja ▸ Mi caja, ciérrela con su conteo y luego abra la nueva.
Al cerrar la caja pide una nota	Hay diferencia entre lo esperado y lo contado	Escriba el motivo de la diferencia; es obligatorio para dejar constancia.
Falta una venta en el reporte	Otro rango de fechas, o la venta se guardó en espera / es una cotización	Revise «Ver en Espera» y el tipo de documento. Las cotizaciones y anuladas no suman.
El ticket sale muy largo o en blanco	Ancho de rollo mal configurado o impresora que no acepta impresión directa	Revise 58/80 mm y pruebe «Usar driver de Windows».
Los colores se ven mal	Color principal demasiado claro	Elija otro en Configuración ▸ Apariencia, o use «Restablecer».
El sistema se ve lento	Conexión a internet débil	Compruebe la señal del equipo; las listas guardadas se muestran igual, y las operaciones se reintentan solas.

Problema	Causa probable	Qué hacer
La versión de un equipo no cambia	Instalador viejo guardado en Descargas	Use «Buscar actualización» dentro del programa o descargue el instalador más reciente.

Buenas prácticas

- Un usuario por persona, y desactive a quien ya no trabaja en el negocio.
- Registre las compras el mismo día, con el costo real: de eso depende la utilidad.
- Haga el cierre de caja todos los días y anote los egresos.
- Use siempre **Ver Detalle** antes de repetir una operación que pareció no completarse.
- Registre los vehículos compatibles al crear cada repuesto: ahorra mucho tiempo al buscar.
- Cambie la clave especial si sospecha que alguien la conoce.

18 Glosario

Palabras que usa el sistema y lo que significan.

Palabra	Qué significa
Existencia	Cuántas unidades de un repuesto hay disponibles para vender.
Lote de costo	Grupo de unidades que se compraron juntas a un mismo costo. Al vender, el sistema descuenta del lote más antiguo (el primero que entró es el primero que sale).
Precio final	El precio que paga el cliente. Es el que se guarda en el inventario; el sistema nunca le suma el ISV encima.
ISV	Impuesto sobre ventas (15%). En una factura se muestra separado del precio.
Subtotal	En una factura, el precio sin ISV. En una venta sin ISV no se muestra salvo que haya descuentos.
Descuentos y rebajas	Lo que se le rebajó al cliente por descuentos en porcentaje, descuento general o promociones.
Cotización	Precio que se da al cliente sin vender todavía. No descuenta existencias. Puede ser con ISV o sin ISV.
Venta en espera	Venta guardada para continuarla después; reserva las existencias.
Crédito	Venta que el cliente pagará después, con abonos. También hay compras a crédito que usted paga al proveedor.
Abono	Pago parcial (o total) que se le hace a un crédito.
Pago mixto	Una venta pagada con más de un método, por ejemplo parte en efectivo y parte con tarjeta.
Traslado	Movimiento de mercadería de una sucursal a otra.
Caja	El turno de un cajero: se abre con un fondo de efectivo y se cierra contando el dinero.
Fondo inicial	El efectivo con el que se abre la caja.
Efectivo esperado	Lo que debería haber en la gaveta según las ventas, abonos y gastos en efectivo.
Corte X	Resumen de la caja a mitad del turno, sin cerrarla.
Corte Z	Resumen final al cerrar la caja.
Diferencia	Efectivo contado menos efectivo esperado. Si es negativa falta dinero; si es positiva sobra.
Clave especial	Segunda clave, solo del administrador, que se pide antes de acciones delicadas.
PC principal	La computadora con la impresora conectada, que imprime los tickets pedidos desde otros equipos.
Vehículo compatible	Marca, modelo y años de los vehículos para los que sirve un repuesto.
CAI	Código de autorización de impresión que da el SAR para emitir facturas dentro de un rango de numeración y hasta una fecha límite.